

1.1. Теоретичні основи методу Хартрі-Фока

Метод Хартрі-Фока (HF) — це фундаментальне наближення для розв’язання рівняння Шредінгера багатоелектронних систем, яке вводить концепцію «середнього поля» для спрощення взаємодії електронів. Воно лежить в основі більшості квантово-хімічних обчислень і слугує відправною точкою для DFT чи пост-HF методів.

Ключовим теоретичним підґрунтям методу є **варіаційний принцип**, згідно з яким наближена хвильова функція вибирається так, щоб мінімізувати середню енергію системи:

$$E[\Psi] = \frac{\langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle},$$

що гарантує, що отримане значення E_{HF} є *верхньою межею* до точної енергії основного стану.

1.1.1. Рівняння Хартрі-Фока

У межах наближення Хартрі-Фока хвильова функція представляється одним детермінантом Слейтера, який забезпечує антисиметричність і враховує принцип Паулі:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(\mathbf{r}_1) & \psi_2(\mathbf{r}_1) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_1) \\ \psi_1(\mathbf{r}_2) & \psi_2(\mathbf{r}_2) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_1(\mathbf{r}_N) & \psi_2(\mathbf{r}_N) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_N) \end{vmatrix}, \quad (1.1)$$

де $\psi_i(\mathbf{r})$ — спин-орбіталі (добуток просторової орбіталі $\varphi_i(\mathbf{r})$ та спінової функції α або β). Просторова орбіталь описує розподіл електронної густини $|\varphi_i(\mathbf{r})|^2$ — імовірність знайти електрон у точці $\mathbf{r}$. Для фізичної однозначності і зручності обчислень спин-орбіталі беруть ортонормованими.

Унаслідок варіаційної мінімізації функціонала енергії (1.1) отримують **рівняння Хартрі–Фока** — систему одноелектронних рівнянь для спін-орбіталей:

$$\hat{F}\psi_i = \varepsilon_i\psi_i, \quad (1.2)$$

де оператор Фока $\hat{F} = \hat{h} + \sum_{j=1}^N (\hat{J}_j - \hat{K}_j)$. Тут $\hat{h}$ — одноелектронний гамільтоніан (кінетична енергія + притягання до ядра), $\hat{J}_j$ — кулонівський оператор (електрон-електронне притягання в середньому полі), $\hat{K}_j$ — обмінний оператор (враховує антисиметрію).

Ця форма перетворює багатоелектронну задачу на набір одноелектронних рівнянь, де кожен електрон «бачить» фіксоване поле від інших.

1.1.2. Енергія Хартрі–Фока

Повна енергія в HF-наближенні виражається через одно- та дво електронні інтеграли:

$$E_{\text{HF}} = \sum_{i=1}^N h_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{i,j}^N (J_{ij} - K_{ij}) + V_{NN}, \quad (1.3)$$

де h_{ii} — одноелектронні інтеграли, J_{ij} та K_{ij} — кулонівський та обмінний інтеграли, V_{NN} — між'ядерне відштовхування (для атомів = 0).

Для перевірки коректності розв'язку (стаціонарність) використовується **вірiальне співвідношення**:

$$2\langle T \rangle + \langle V \rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\langle V \rangle}{\langle T \rangle} = -2,$$

де T та V — кінетична та потенціальна енергія. Це критерій для SCF-збіжності (див. підр. 1.6).

1.1.3. Рівняння Хартрі–Фока в базисному представленні

Розглянемо представлення спін-орбіталей ψ_i (одноелектронних функцій у рівнянні Хартрі–Фока (1.2)). Якщо не робити жодних припущень про їх вигляд, то неможливо виконувати розв'язок рівнянь (1.2). Однак, якщо кожному орбіталі подати як лінійну комбінацію заздалегідь вибраних *базисних функцій* — функцій, схожих до воднеподібних, що описують поведінку електрона поблизу ядра, — рівняння можна звести до матричної форми, а процедуру розв'язку до чисельної процедури, придатної для реалізації на комп'ютері.

Ці базисні функції утворюють *базисний набір* розмірності M :

$$\{\chi_\mu\}_{\mu=1}^M.$$

Тоді спин-орбіталь виражається як

$$\psi_i = \gamma(\sigma) \sum_{\mu=1}^M C_{\mu i} \chi_{\mu},$$

де $\gamma(\sigma)$ — спінова функція, що визначає проєкцію спіну електрона (α або β), а $\chi_{\mu}(\mathbf{r})$ — залежать лише від просторових координат.

Поняття *базису* дозволяє звести задачу до обчислення коефіцієнтів $C_{\mu i}$, що робить метод Гартрі–Фока чисельним.

Ключовим поняттям є **матриця густини**:

$$D_{\mu\nu} = \sum_i^N C_{\mu i} C_{\nu i}, \quad (1.4)$$

де N — число електронів. Матриця $\mathbf{D}$ зберігає всю інформацію про електронну густину:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} \chi_{\mu} \chi_{\nu}.$$

і дозволяє обчислювати середні значення спостережуваної O :

$$\langle \hat{O} \rangle = \text{Tr}(\mathbf{D}\mathbf{O}) = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} O_{\mu\nu}. \quad (1.5)$$

Використовуючи базис, можна розрахувати матрицю одноелектронного гамільтоніану: $h_{\mu\nu} = T_{\mu\nu} + V_{\mu\nu}^{\text{eN}}$, з інтегралами

$$T_{\mu\nu} = \int \chi_{\mu} \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 \right) \chi_{\nu} d\mathbf{r}, \quad V_{\mu\nu}^{\text{nuc}} = - \sum_A Z_A \int \frac{\chi_{\mu} \chi_{\nu}}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|} d\mathbf{r}.$$

Матриці двоелектронних інтегралів (або інтегралів відштовхування (*eri* — *electron repulsion integrals*)) є ключовими для врахування взаємодії між електронами в методі HF. Вони записуються в базисі атомних орбіталей $\{\chi_{\mu}\}$ у фізичній нотації (Chemist's notation) як:

$$(\mu\nu|\lambda\sigma) = \iint \frac{\chi_{\mu}^*(\mathbf{r}_1) \chi_{\nu}(\mathbf{r}_1) \chi_{\lambda}^*(\mathbf{r}_2) \chi_{\sigma}(\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2, \quad (1.6)$$

де $|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^{-1}$ — кулонівський оператор відштовхування. Для реальних базисних функцій (як у стандартних HF-обчисленнях) комплексне спряження опускається: $\chi_{\mu}^* \rightarrow \chi_{\mu}$.

Ці інтеграли симетричні: $(\mu\nu|\lambda\sigma) = (\nu\mu|\lambda\sigma) = (\lambda\sigma|\mu\nu) = (\mu\nu|\sigma\lambda)$. Кількість таких інтегралів для базису розміром K — $O(K^4)$, що робить їх обчислення обчислювально витратним (використовуються апроксимації, як RI або Cholesky-розклад).

Кулонівський і обмінний оператори у просторі атомних орбіталей описуються відповідними матрицями $\mathbf{J}$ та $\mathbf{K}$, елементи яких визначаються як:

$$J_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma}(\mu\nu|\lambda\sigma), \quad K_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma}(\mu\lambda|\nu\sigma),$$

а сама матриця виглядає Фока виглядає як:

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} \left[(\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma) \right]. \quad (1.7)$$

У матричній формі канонічні рівняння Хартрі-Фока для молекулярних орбіталей записуються як узагальнена задача на власні значення:

$$\sum_{\nu=1}^M F_{\mu\nu} C_{\nu i} = \varepsilon_i \sum_{\nu=1}^M S_{\mu\nu} C_{\nu i}, \quad \mu = 1, \dots, M; \quad i = 1, \dots, N, \quad (1.8)$$

де M — розмір базису, N — кількість електронів, $S_{\mu\nu}$ — елементи матриці перекриття:

$$S_{\mu\nu} = \int \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r},$$

$C_{\nu i}$ — коефіцієнти розкладу, ε_i — орбітальні енергії.

Ця система N рівнянь для кожної орбіталі i еквівалентна узагальненій матричній формі (де стовпці матриці $\mathbf{C}$ — вектори коефіцієнтів орбіталей):

$$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\varepsilon. \quad (1.9)$$

Розмірності матриць в рівняннях Хартрі-Фока

Матриця Фока $\mathbf{F}$ в базисі атомних орбіталей має розмірність $M \times M$. Така сама розмірність і в матриці $\mathbf{S}$ інтегралів перекривання атомних функцій. Матриця $\mathbf{C}$ коефіцієнтів розкладання молекулярних орбіталей за атомним базисом має розмірність $M \times N$. І нарешті, діагональна матриця орбітальних енергій має розмірність $N \times N$:

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccccc} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \mathbf{F} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right)}_M \underbrace{\left(\begin{array}{c} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right)}_N = \underbrace{\left(\begin{array}{ccccc} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \mathbf{S} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right)}_M \underbrace{\left(\begin{array}{c} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right)}_N \underbrace{\left(\begin{array}{ccc} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right)}_N \varepsilon$$

Матриці $T_{\mu\nu}$, $V_{\mu\nu}^{\text{nuc}}$, $\left[(\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma) \right]$ та $S_{\mu\nu}$, обчислюється один раз на початку і використовується в усіх SCF-ітераціях. PySCF вищевказані інтеграли обчислює автоматично:

```
from pyscf import gto
import numpy as np

mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.0', basis='sto-3g')
K = mol.ao2mo # Розмір базису K=2 для H2 STO-3G
```

```
# Одноелектронні інтеграли (K x K матриці)
T = mol.intor('int1e_kin') # Кінетична енергія
V = mol.intor('int1e_nuc') # Притягання до ядер
S = mol.intor('int1e_ovlp') # Матриця перекриття

# Двоелектронні інтеграли (K x K x K x K тензор)
eri = mol.intor('int2e') # (μν|λσ) у chemist's notation
```

Матриця густини та матриця фока обчислюються вже після запуску SCF-процедури:

```
from pyscf import gto, scf
import numpy as np

mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.0', basis='sto-3g')

# Запуск SCF процедури
mf = scf.RHF(mol).run()

# Обчислення матриці густини
D = mf.make_rdm1()

# Одноелектронний гамільтоніан h
h = mf.get_hcore()

# Двоелектронні інтеграли
eri = mol.intor('int2e')

# Обчислення J та K (залежні від D!)
# np.einsum() - реалізація правила Ейнштейна для сумування індексів у бібліотеці NumPy.
J = np.einsum('ijkl,kl->ij', eri, D) # J_μν = ∑_{λσ} D_{λσ} (μν|λσ)
K = np.einsum('iljk,kj->ij', eri, D) # K_μν = ∑_{λσ} D_{λσ} (μλ|νσ)

# Матриця Фока для RHF (вручну для ілюстрації)
F_manual = h + J - 0.5 * K

# Матриця Фока з PySCF (автоматично обчислена в SCF)
F_pyscf = mf.get_fock()

# Орбітальні енергії
orbital_energies = mf.mo_energy

# Вивід для перевірки
print('h:\n', np.round(h, 6))
print('J:\n', np.round(J, 6))
print('K:\n', np.round(K, 6))
print('F (вручну):\n', np.round(F_manual, 6))
print('F (з PySCF):\n', np.round(F_pyscf, 6))
```

Компоненти енергії системи, як спостережувані величини, виражається через матрицю густини (див. (1.5)):

$$T = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} T_{\mu\nu}, \quad V_{eN} = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} V_{\mu\nu}^{\text{nuc}}, \quad V_{ee} = \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} (J_{\mu\nu} - K_{\mu\nu}),$$

де T — кінетична енергія електронів, V_{eN} — потенціальна енергія взаємодії електронів із ядрами, а V_{ee} — енергія електрон-електронної взаємодії, яка є

ефективним середнім описом кулонівського відштовхування між електронами з урахуванням обмінного (квантового) внеску, що виникає внаслідок антисиметрії хвильової функції. Сама енергія дорівнює:

$$E_{\text{HF}} = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} h_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} (J_{\mu\nu} - K_{\mu\nu}) + V_{\text{NN}}, \quad (1.10)$$

Розрахунок енергії та компонент в PySCF:

```
from pyscf import gto, scf
import numpy as np

# Створення молекули (H2, STO-3G)
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.0', basis='sto-3g')

# Інтеграли, які обчислюються на основі базисних функцій
T_int = mol.intor('int1e_kin') # Кінетична енергія
V_eN_int = mol.intor('int1e_nuc') # Притягання до ядер
eri = mol.intor('int2e') # Двоелектронні інтеграли ( $\mu\nu|\lambda\sigma$ )

# Між'ядерне відштовхування
V_NN = mol.energy_nuc()

# Запуск SCF процедури (RHF)
mf = scf.RHF(mol).run(verbose=0)

# Матриця густини
D = mf.make_rdm1()

veff = mf.get_veff(mol, D)

# Матриця одностинкових інтегралів
h = mf.get_hcore() # h = T_int + V_eN_int

# Компоненти енергії через поелементне множення
T = (D * T_int).sum() # Кінетична енергія <T> = Tr(D T)
V_eN = (D * V_eN_int).sum() # Притягання електрона до ядра <V_eN> = Tr(D V_eN)
V_ee = 1/2 * (D * veff).sum() # Енергія електрон-електронної взаємодії

# HF енергія системи
E_tot = T + V_eN + V_ee + V_NN # Повна HF-енергія
# Вбудований спосіб
# E_tot = mf.e_tot

# Вивід
print('≡≡≡ Компоненти енергії (hartree) ≡≡≡')
print(f'T = {T:.6f}')
print(f'V_eN = {V_eN:.6f}')
print(f'V_ee = {V_ee:.6f}')
print(f'V_NN = {V_NN:.6f}')
print(f'E_HF = T + V_eN + V_ee + V_NN = {T:.6f} {V_eN:.6f} + {V_ee:.6f} + {V_NN:.6f} =')
print(f'↪ {E_tot:.6f}')
```

У PySCF усі складові енергії системи — кінетична, електрон–ядерна, електрон–електронна, між’ядерна та повна енергія Гартрі–Фока — можуть бути отримані безпосередньо через набір спеціалізованих API-методів

класу `scf.hf.SCF`. Для кожного з них передбачено окремі функції, наприклад, `energy_elec()` для електронної частини, `energy_nuc()` для ядерної взаємодії, `energy_tot()` для повної енергії, а також допоміжні процедури `get_hcore()`, `get_jk()`, `get_veff()` та `get_fock()` для побудови окремих операторів і потенціалів, що входять до виразу енергії. Завдяки цьому енергію можна отримати кількома способами: безпосередньо з атрибутів об'єкта SCF після виконання `mf.run()`, або вручну, обчислюючи внески через інтеграли та матриці густини. Повний список методів наведено у вихідному коді PySCF у модулі `pyscf/scf/hf.py`, де всі API-команди задокументовано з прикладами використання.

1.1.4. SFC-процедура

SCF-процедура — ітераційна: з початкового наближення $\mathbf{D}^{(0)}$ послідовно будується $\mathbf{F}^{(k)}$, розв'язується (1.9) для $\mathbf{C}^{(k+1)}$, оновлюється $\mathbf{D}^{(k+1)} = 2 \sum_i^{\text{occ}} \mathbf{C}_i (\mathbf{C}_i)^T$, і цикл триває до збіжності $\|\mathbf{D}^{(k+1)} - \mathbf{D}^{(k)}\| < 10^{-8}$. Тоді обчислюється остаточно E_{HF} та перевіряється віріальне співвідношення. В програмі `c HF_procedure.py` показуються всі етапи RHF розрахунку, а на (рис. 1.1) показана блок-схема процесу.

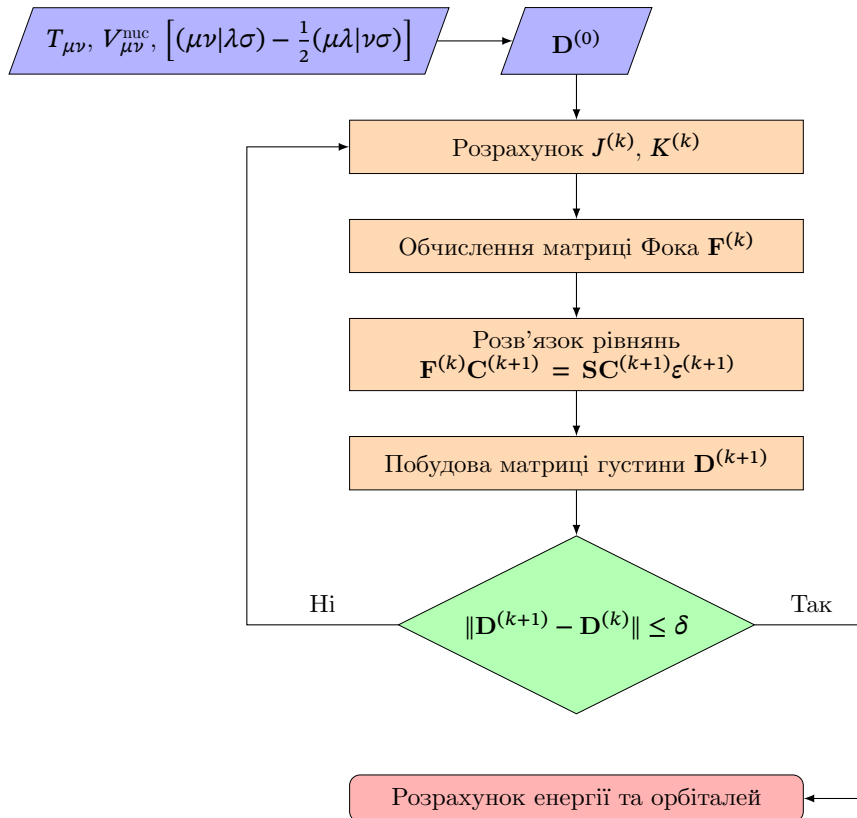


Рис. 1.1. Блок-схема SFC-процедури.

Метод DIIS — прискорення збіжності SCF

У стандартному SCF-алгоритмі ми на кожній ітерації будуємо нову матрицю Фока $\mathbf{F}^{(n)}$ з поточної матриці густини $\mathbf{D}^{(n-1)}$, розв'язуємо задачу на власні значення та отримуємо нову матрицю густини $\mathbf{D}^{(n)}$. Цей процес повторюється до збіжності.

Проблема у тому, що такий простий ітераційний процес може збігатися дуже повільно, особливо для складних систем. Іноді енергія навіть осцилює між кількома значеннями і не досягає стабільного результату.

Метод **DIIS** (Direct Inversion in the Iterative Subspace — пряма інверсія в ітераційному підпросторі), запропонований Пітером Пулаєм у 1980 році, вирішує цю проблему наступним чином:

Замість того, щоб використовувати лише матрицю Фока з поточної ітерації, DIIS *запам'ятовує* кілька попередніх матриць Фока

$$\mathbf{F}^{(n-k)}, \mathbf{F}^{(n-k+1)}, \dots, \mathbf{F}^{(n-1)}, \mathbf{F}^{(n)}$$

та будує оптимальну лінійну комбінацію:

$$\mathbf{F}_{\text{DIIS}}^{(n)} = \sum_{i=1}^m c_i \mathbf{F}^{(n-m+i)} \quad (1.11)$$

де коефіцієнти c_i підбираються так, щоб мінімізувати похибку самоузгодженості.

Що таке похибка самоузгодженості?

Якщо рішення ідеально самоузгоджене, то виконується комутаційне співвідношення:

$$[\mathbf{F}, \mathbf{DS}] = \mathbf{FDS} - \mathbf{SDF} = \mathbf{0} \quad (1.12)$$

Похибка (residual) на i -тій ітерації — це відхилення від цієї умови:

$$\mathbf{e}^{(i)} = \mathbf{F}^{(i)}\mathbf{D}^{(i)}\mathbf{S} - \mathbf{SD}^{(i)}\mathbf{F}^{(i)} \quad (1.13)$$

DIIS шукає такі коефіцієнти c_i , щоб похибка комбінованої матриці Фока була мінімальною.

SCF-процес умовно можна уявити як «рух по енергетичному ландшафту» до мінімуму. Без DIIS процедура робить кроки, які можуть «перестрибувати» через мінімум туди-сюди. DIIS аналізує кілька попередніх кроків і робить «розумну» екстраполяцію, яка швидше веде до мінімуму.

Типова схема роботи:

1. **Ітерації 1–2:** звичайний SCF без DIIS (потрібно накопичити історію)
2. **Ітерація 3 і далі:** DIIS активується автоматично, зберігає 6–8 останніх матриць Фока та похибок
3. На кожній ітерації будується оптимальна комбінація, яка прискорює збіжність

4. Процес продовжується до досягнення заданої точності (наприклад, $\Delta E < 10^{-6}$ Hartree)

Детальний розбір DIIS та що робити, коли він не працює, наведено в розділі 1.6.

1.1.5. Початкове наближення для матриці густини $\mathbf{D}^{(0)}$.

Початкове наближення матриці густини $\mathbf{D}^{(0)}$ є ключовим для швидкості та стабільності збіжності SCF-процедури. Розглянемо чотири методи від найпростішого до складнішого: Zero, S-based, Hcore та SAD (Superposition of Atomic Densities). Кожен метод генерує $\mathbf{D}^{(0)}$ із умовою $\text{Tr}(\mathbf{D}^{(0)}\mathbf{S}) \approx N_e$.

1. Zero guess (нульове наближення). Найпростіший метод: матриця густини ініціалізується як нульова.

$$\mathbf{D}^{(0)} = \mathbf{0}.$$

- **Математика:** $\mathbf{F}^{(0)} = \mathbf{h}$ (одноелектронний гамільтоніан), перша ітерація SCF еквівалентна Hcore. Для He у STO-3G ($K = 1$): $\mathbf{D}^{(0)} = [\mathbf{0}]$, $\text{Tr}(\mathbf{D}^{(0)}\mathbf{S}) = 0$.
- **Переваги:** Абсолютна простота.
- **Недоліки:** Не враховує електронну структуру, дуже повільна збіжність (особливо для молекул).
- **Застосування:** Рідко використовується, хіба що для тестування.

2. S-based guess (на основі матриці перекриття) Використовує обернену матрицю перекриття $\mathbf{S}^{-1}$ для розподілу електронів.

$$\mathbf{D}^{(0)} = \frac{N_e}{\text{Tr}(\mathbf{S}^{-1})} \mathbf{S}^{-1}.$$

- **Математика:** $\mathbf{S}_{\mu\nu} = \int \chi_\mu \chi_\nu d\mathbf{r}$. Нормалізація забезпечує $\text{Tr}(\mathbf{D}^{(0)}\mathbf{S}) = N_e$. Для He у STO-3G: $\mathbf{S} = [1]$, $\mathbf{S}^{-1} = [1]$, $\text{Tr}(\mathbf{S}^{-1}) = 1$, тож $\mathbf{D}^{(0)} = \frac{2}{1} \cdot [1] = [2]$.
- **Переваги:** Просте обчислення, враховує перекриття базисних функцій.
- **Недоліки:** Не враховує хімічну природу чи зв'язки, менш точне для молекул.
- **Застосування:** Некритичні випадки або для малих базисів.

3. Hcore guess (діагоналізація одноелектронного гамільтоніана) Базується на розв'язку одноелектронного гамільтоніана $\mathbf{h} = \mathbf{T} + \mathbf{V}^{\text{nuc}}$.

$$\mathbf{h}\mathbf{C}^{(0)} = \mathbf{S}\mathbf{C}^{(0)}\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)}, \quad \mathbf{D}^{(0)} = 2 \sum_{i=1}^{N_{\text{occ}}} \mathbf{C}_i^{(0)}(\mathbf{C}_i^{(0)})^T,$$

де $N_{\text{occ}} = N_e/2$.

- **Математика:** Для He у STO-3G ($K = 1$): $\mathbf{h} = [h_{11}]$, $\mathbf{S} = [1]$, $\mathbf{C}^{(0)} = [1]$, $\mathbf{D}^{(0)} = 2 \cdot [1] \cdot [1]^T = [2]$, $\text{Tr}(\mathbf{D}^{(0)}\mathbf{S}) = 2$.
- **Переваги:** Фізично обґрунтований (електрони в полі ядер), швидка реалізація.
- **Недоліки:** Ігнорує двоелектронну взаємодію, може бути повільним для молекул.
- **Застосування:** Стандартний метод у багатьох програмах.

4. SAD (Superposition of Atomic Densities) Сума атомних густин, обчислених для ізольованих атомів у цільовому базисі.

$$\mathbf{D}^{(0)} = \sum_A \mathbf{D}^A, \quad \mathbf{D}^A = 2 \sum_{i=1}^{N_e^A/2} \mathbf{C}_i^A (\mathbf{C}_i^A)^T,$$

де $\mathbf{C}_i^A$ — з HF-розрахунку для атома A .

- **Математика:** Для He у STO-3G: $\mathbf{D}^{\text{He}} = [2]$ ($1s^2$), тож $\mathbf{D}^{(0)} = [2]$, $\text{Tr}(\mathbf{D}^{(0)}\mathbf{S}) = 2$. Для більших базисів (наприклад, cc-pVDZ) враховує лише $1s$.
- **Переваги:** Враховує атомну природу, ефективний для великих молекул.
- **Недоліки:** Ігнорує молекулярні зв'язки, може бути неточним для ковалентних систем.
- **Застосування:** Поширений для складних молекул.

5. MINAO (Minimal Atomic Orbital basis) Проекція атомних густин із мінімального базису (STO-3G) на цільовий.

$$\mathbf{D}^{(0)} = \sum_A \mathbf{P}^A \mathbf{D}_{\min}^A (\mathbf{P}^A)^T, \quad \mathbf{P}^A = \mathbf{S}_{\text{mol},\min}^A (\mathbf{S}_{\min}^A)^{-1}.$$

- **Математика:** Для He у STO-3G: $\mathbf{D}_{\min}^{\text{He}} = [2]$, $\mathbf{P}^{\text{He}} = [1]$, $\mathbf{D}^{(0)} = [2]$, $\text{Tr}(\mathbf{D}^{(0)}\mathbf{S}) = 2$. Для більших базисів (cc-pVDZ): $\mathbf{D}^{(0)}$ розподіляє густину по $1s/2s/2p$.
- **Переваги:** Враховує атомну природу, стабільний для великих базисів.
- **Недоліки:** Потребує попереднього обчислення $\mathbf{D}_{\min}^A$.
- **Застосування:** Складні молекули, великі базиси.

У PySCF вибір початкового наближення здійснюється за допомогою опції `init_guess='minao'`:

```
mf = scf.RHF(mol).run(init_guess='minao')
```

У PySCF реалізовано кілька варіантів початкового наближення, вони перелічені в документації [initial-guess](#).

1.1.6. Варіанти методу Хартрі–Фока

У попередній секції було розглянуто загальну форму рівнянь Гартрі–Фока. Однак конкретна реалізація залежить від *спінового стану системи* та того, чи є електронні оболонки заповненими або частково зайнятими. Залежно від цього використовуються різні варіанти HF-методу (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Основні варіанти методу Гартрі–Фока

Метод	Спінова структура	Відкриті оболонки	Коментар
RHF	$\psi_i^\alpha = \psi_i^\beta$	Ні	Закриті оболонки (синглети)
UHF	$\psi_i^\alpha \neq \psi_i^\beta$	Так	Радикали, порушення $\langle \hat{S}^2 \rangle$
ROHF	частково спільні орбіталі	Так	Виправлення до UHF для правильного спіну
GHF	ψ_i — спінові спінори	Так	Повністю узагальнена форма, рідко використовується

Restricted Hartree–Fock (RHF)

Цей варіант застосовується до систем із *замкненими оболонками*, де всі орбіталі заповнені парами електронів з протилежними спінами:

$$\psi_i^\alpha = \psi_i^\beta = \varphi_i.$$

Кожна просторова орбіталь φ_i містить два електрони (один зі спіном α , інший β). Тому матриця густини має вигляд

$$D_{\mu\nu} = 2 \sum_{i=1}^{N_{\text{occ}}} C_{\mu i} C_{\nu i},$$

а матриця Фока спрощується:

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} \left[(\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma) \right].$$

RHF підходить для синглетних систем (He, Ne, H₂ у синглетному стані). У PySCF — це стандартна реалізація класу `scf.RHF`.

```
from pyscf import gto, scf
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 1.4', basis='sto-3g')
mf = scf.RHF(mol).run()
print('E(RHF) =', mf.e_tot)
```

Unrestricted Hartree–Fock (UHF)

UHF дозволяє різні просторові орбіталі для електронів зі спінами α та β :

$$\psi_i^\alpha \neq \psi_i^\beta.$$

Таким чином, будується дві окремі матриці густини:

$$D_{\mu\nu}^\alpha = \sum_i^{N_\alpha} C_{\mu i}^\alpha C_{\nu i}^\alpha, \quad D_{\mu\nu}^\beta = \sum_i^{N_\beta} C_{\mu i}^\beta C_{\nu i}^\beta,$$

і відповідні матриці Фока:

$$F_{\mu\nu}^\alpha = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} \left[(D_{\lambda\sigma}^\alpha + D_{\lambda\sigma}^\beta)(\mu\nu|\lambda\sigma) - D_{\lambda\sigma}^\alpha(\mu\lambda|\nu\sigma) \right],$$

$$F_{\mu\nu}^\beta = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} \left[(D_{\lambda\sigma}^\alpha + D_{\lambda\sigma}^\beta)(\mu\nu|\lambda\sigma) - D_{\lambda\sigma}^\beta(\mu\lambda|\nu\sigma) \right].$$

UHF добре описує системи з непарною кількістю електронів (H, O, NO, радикали). Недолік: **порушення чистоти спіну**, тобто

$$\langle \hat{S}^2 \rangle \neq S(S+1),$$

через те, що хвильова функція не є власним станом оператора $\hat{S}^2$. У PySCF:

```
scf.UHF(mol).
```

```
mf = scf.UHF(mol).run()
print('E(UHF) =', mf.e_tot)
print('<S^2> =', mf.spin_square()[0])
```

Restricted Open–Shell Hartree–Fock (ROHF)

ROHF — компроміс між RHF і UHF, який зберігає однакові орбіталі для парних електронів, але допускає різні для неспарених. Для замкнених орбіталей:

$$\psi_i^\alpha = \psi_i^\beta = \varphi_i,$$

для відкритих — лише α -електрони. Це забезпечує точне збереження $\langle \hat{S}^2 \rangle = S(S+1)$ при врахуванні відкритої конфігурації.

ROHF використовується для систем із *мультиплетними* станами (триплети, дублети), наприклад O₂, CH₂, NO. У PySCF реалізація через `scf.ROHF`.

```
mf = scf.ROHF(mol).run()
print('E(ROHF) =', mf.e_tot)
```

Generalized Hartree–Fock (GHF)

У загальному випадку хвильова функція записується через спін-спінори:

$$\psi_i(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} \varphi_i^\alpha(\mathbf{r}) \\ \varphi_i^\beta(\mathbf{r}) \end{pmatrix},$$

що дозволяє змішування спінових компонент у кожній орбіталі. GHF — найзагальніша форма, що не зберігає проєкцію спіну, але дає найгнучкіший опис у сильно корельованих системах (ферромагнетики, спін-кросовери). У PySCF — клас `scf.GHF(mol)`.

```
mf = scf.GHF(mol).run()
```

Порівняння методів

- RHF — найстабільніший, але обмежений замкненими оболонками.
- UHF — простий і точний для відкритих систем, але може порушувати чистоту спіну.
- ROHF — фізично коректний для мультиплетів, але складніший у реалізації.
- GHF — найзагальніший, проте використовується лише в спеціальних задачах.

1.2. Метод UHF та спінове забруднення

У квантово-хімічних розрахунках вибір типу наближення Гартрі–Фока залежить від спінового стану системи. Методи RHF, UHF та ROHF відрізняються тим, як вони поведуться із спіновими функціями електронів — тобто, чи допускають різні орбіталі для α - і β -електронів.

В методі UHF (Unrestricted Hartree–Fock) — α - і β -електронів займають різні просторові орбіталі. Цей метод придатний для відкритих оболонок (наприклад, атомів з неспареними електронами), однак може страждати від *спінового забруднення* (*spin contamination*), також UHF зазвичай дає трохи нижчу енергію, ніж RHF/ROHF, оскільки має більше варіаційної свободи. Різниця $\Delta E = E_{\text{UHF}} - E_{\text{ROHF}}$ незначна (менше кількох міліГартрі), однак у системах з сильним спіновим змішуванням може бути суттєвою.

Орбітальні енергії

UHF формує два набори орбіталей — для α - і β -електронів. Тому орбітальні енергії можуть відрізнитись:

$$\varepsilon_i^{(\alpha)} \neq \varepsilon_i^{(\beta)}.$$

У R0HF усі парні орбіталі спільні, тож орбітальні енергії чітко впорядковані відповідно до симетрії та спіну.

1.2.1. Спінове забруднення

У системах з відкритими оболонками метод UHF часто використовується як простіше наближення, що дозволяє займати незалежні орбіталі електронам зі спінами α та β . Однак відсутність суворого обмеження на спінову симетрію призводить до важливого недоліку — **спінового забруднення**.

Математична суть явища

UHF-хвильова функція не є власним станом оператора $\hat{S}^2$, хоч і залишається власним станом $\hat{S}_z$:

$$\hat{S}_z \Psi_{\text{UHF}} = M_S \Psi_{\text{UHF}}, \quad \hat{S}^2 \Psi_{\text{UHF}} \neq S(S+1) \Psi_{\text{UHF}}.$$

Отже, очікуване значення

$$\langle S^2 \rangle = \langle \Psi_{\text{UHF}} | \hat{S}^2 | \Psi_{\text{UHF}} \rangle$$

зазвичай перевищує істинне $S(S+1)$, тобто:

$$\Delta S^2 = \langle S^2 \rangle - S(S+1) > 0.$$

Фізичне тлумачення

UHF-хвильова функція може бути подана як суперпозиція чистих спінових станів:

$$\Psi_{\text{UHF}} = c_0 \Psi_S + c_1 \Psi_{S+1} + c_2 \Psi_{S+2} + \dots,$$

де присутність коефіцієнтів $c_i \neq 0$ для $i > 0$ означає змішування різних мультиплетів. Наприклад, для триплетного стану ($S = 1$) теоретичне значення $\langle S^2 \rangle = 2.0$, але якщо розрахунок UHF дає 2.25, це означає, що хвильова функція містить домішку п'ятичленного ($S = 2$) стану.

Вплив на результати

- **Енергія.** UHF може давати занадто низьку енергію через змішування спінів і штучне зменшення кулонівського відштовхування.
- **Електронна густина.** Спінова густина стає несиметричною, особливо поблизу атомів з неспареними електронами.

Як обчислюється спінове забруднення

Програми квантово-хімічних розрахунків (зокрема PySCF, Gaussian, ORCA) обчислюють спінове забруднення не безпосередньо через оператор $\hat{S}^2$, а через перекриття між орбіталями спінів α і β .

Основна формула для середнього значення $\langle S^2 \rangle$ у наближенні UHF має вигляд:

$$\langle S^2 \rangle = \frac{(N_\alpha - N_\beta)^2}{4} + \frac{N_\alpha + N_\beta}{2} - \sum_{i=1}^{N_\alpha} \sum_{j=1}^{N_\beta} |\langle \varphi_i^\alpha | \varphi_j^\beta \rangle|^2$$

де:

- N_α, N_β — кількість електронів зі спінами α та β відповідно;
- $\varphi_i^\alpha, \varphi_j^\beta$ — молекулярні(атомні) орбіталі для спінів α і β ;
- $\langle \varphi_i^\alpha | \varphi_j^\beta \rangle$ — перекриття між орбіталями різних спінів.

Якщо орбіталі α і β однакові, тобто $\varphi_i^\alpha = \varphi_i^\beta$, то:

$$\langle S^2 \rangle = \frac{(N_\alpha - N_\beta)^2}{4},$$

і для синглету ($N_\alpha = N_\beta$) це дорівнює нулю — спінове забруднення відсутнє.

Інтерпретація

Якщо орбіталі α і β подібні, перекриття $S_{\alpha\beta}$ велике, тому Σ наближається до N_β , і $\langle S^2 \rangle$ близьке до теоретичного $S(S+1)$ — тобто забруднення мінімальне. Якщо ж орбіталі сильно відрізняються (наприклад, при розриві зв'язку або в радикалах), Σ зменшується, і $\langle S^2 \rangle$ зростає — з'являється суттєве спінове забруднення.

Діагностика та критерії

Значення $\langle S^2 \rangle$ зазвичай друкується у вихідних даних програми. Практичні межі:

$$\Delta S^2 = \langle S^2 \rangle - S(S+1),$$

$$\begin{cases} \Delta S^2 < 0.05 & \text{— незначне забруднення, прийнятно;} \\ 0.05 < \Delta S^2 < 0.10 & \text{— помірне, бажано перевірити;} \\ \Delta S^2 > 0.10 & \text{— суттєве, слід перейти до ROHF або проєкційних методів.} \end{cases}$$

Приклад чисельного розрахунку

Для системи з $N_\alpha = 5, N_\beta = 4$ (очікувано $S = \frac{1}{2}, \langle S^2 \rangle = 0.75$):

- якщо $\Sigma = 3.9$, тоді

$$\langle S^2 \rangle = \frac{1}{4} + \frac{9}{2} - 3.9 = 0.85,$$

$$\Delta S^2 = 0.85 - 0.75 = 0.10,$$

тобто забруднення перебуває на межі суттєвого;

- якщо $\Sigma = 3.4$, тоді

$$\langle S^2 \rangle = \frac{1}{4} + \frac{9}{2} - 3.4 = 1.35,$$

$$\Delta S^2 = 1.35 - 0.75 = 0.60,$$

що свідчить про сильне спінове забруднення.

1.3. Прості атомні системи

Прості атомні системи — це найзручніша відправна точка для вивчення методів квантової хімії та самозгодженої процедури поля (SCF). На прикладі атомів Гідрогену та Гелію можна продемонструвати основні ідеї методу Гартрі–Фока, вплив базисного набору, збіжність енергії та базові аспекти орбітального аналізу.

1.3.1. Атом Гідрогену

Атом Гідрогену є найпростішим квантовим об'єктом: він складається лише з одного електрона, що рухається в кулонівському полі ядра. Його гамільтоніан має вигляд

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{1}{r},$$

де перший доданок описує кінетичну енергію електрона, а другий — потенціал притягання до ядра. Ця система має аналітичне розв'язання, і енергія основного стану відома точно:

$$E_1 = -\frac{1}{2} \text{ Ha.}$$

Метод Гартрі–Фока для одноелектронних систем не містить апроксимацій — відсутнє електрон–електронне відштовхування, отже HF-енергія є точною для будь-якого заданого базису. Вся похибка зумовлена лише обмеженістю базисного набору.

`H_SCF_calculation.py`

```
# =====
# H_SCF_basis_analysis.py
# Енергетичний аналіз атома Гідрогену методом UHF
# для різних базисних наборів у PySCF.
#
# Для кожного базису обчислюються:
# - Кінетична енергія (T)
```



```

# - Потенціал ядро-електрони (V_nuc)
# - Взаємодія електрон-електрон (V_ee = 0)
# - Повна енергія (E_tot)
# - Віральне співвідношення (V/T)
# =====

from pyscf import gto, scf
import numpy as np

def analyze_basis(basis_name):
    """Розрахунок і вивід таблиці для заданого базису"""
    # 1. Побудова молекули
    mol = gto.M(
        atom="H 0 0 0",
        basis=basis_name,
        spin=1,
        verbose=0
    )

    # 2. Розрахунок методом UHF
    mf = scf.UHF(mol)
    E_tot = mf.kernel()

    # 3. Отримання матриць інтегралів і густини
    dm_a, dm_b = mf.make_rdm1()
    dm = dm_a + dm_b
    T = mol.intor("int1e_kin")
    Vn = mol.intor("int1e_nuc")

    # 4. Енергетичні компоненти
    E_kin = np.einsum("ij,ji->", T, dm)
    E_nuc = np.einsum("ij,ji->", Vn, dm)
    E_ee = 0.0
    V_total = E_nuc + E_ee
    virial_ratio = V_total / E_kin

    # 5. Форматований вивід
    print("=" * 60)
    print(f"      ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ АТОМА H – БАЗИС: {basis_name}")
    print("=" * 60)
    print(f"{'Компонента':<35}{'Значення (Ha)':>20}")
    print("-" * 60)
    print(f"{'Кінетична енергія (T)':<35}{E_kin:>20.6f}")
    print(f"{'Ядро-електрони (V_nuc)':<35}{E_nuc:>20.6f}")
    print(f"{'Електрон-електрон (V_ee)':<35}{E_ee:>20.6f}")
    print("-" * 60)
    print(f"{'Повна енергія (E_tot)':<35}{E_tot:>20.6f}")
    print("=" * 60)
    print(f"{'Віральне співвідношення':<40}{'V/T'}")
    print("-" * 60)
    print(f"{'Розраховане значення':<35}{virial_ratio:>20.3f}")
    print(f"{'Теоретичне значення':<35}{-2.000:>20.3f}")
    print("=" * 60)
    print()

# -----
# Основна частина
# -----

if __name__ == "__main__":
    basis_list = ["sto-3g", "3-21g", "6-31g", "cc-pVDZ"]
    for b in basis_list:
        analyze_basis(b)

```

Щоб побачити, як збільшується точність при розширенні базису, порівняймо кілька популярних наборів — від ST0-3G до cc-pV5Z. Код знаходиться в файлі `h_atom_basis_convergence.py`, а графік, який виводить код подано на (рис. 1.2).

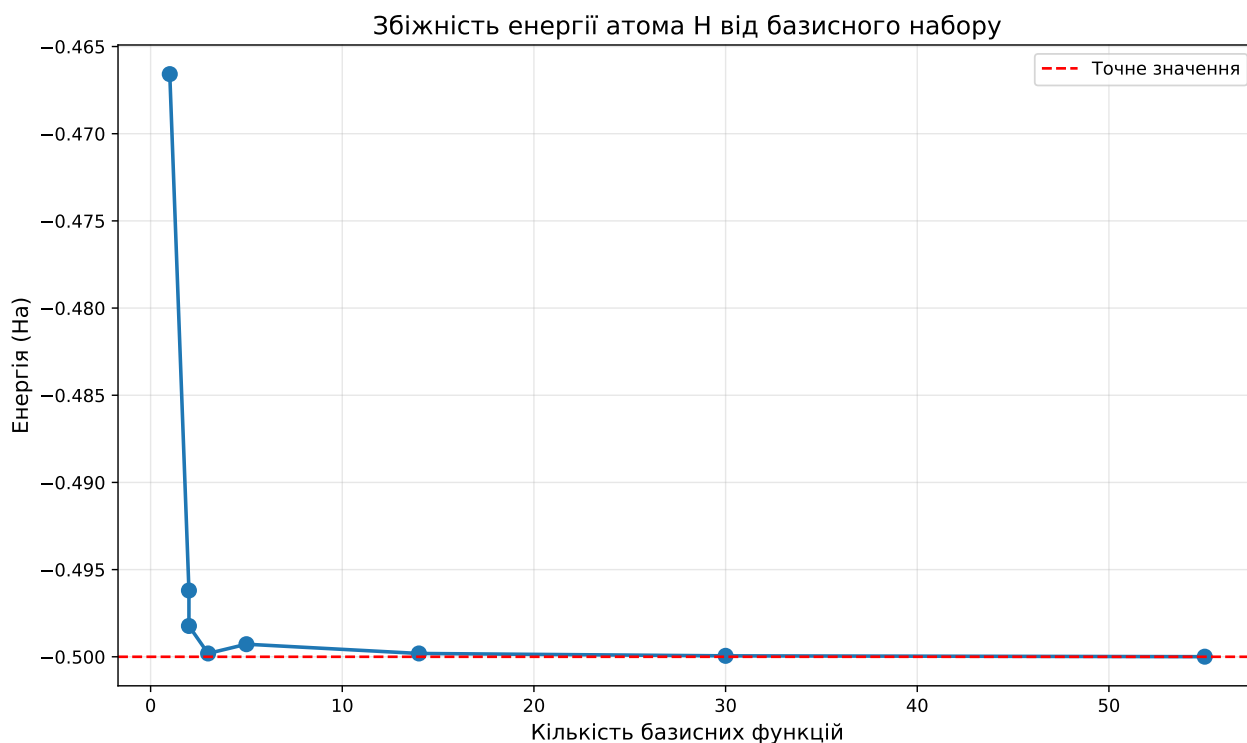


Рис. 1.2. Залежність енергії атома Н від вибору базису.

З графіка (рис. 1.2) видно, що при переході до великих кореляційно-узгоджених базисів (наприклад, cc-pVQZ, cc-pV5Z) енергія швидко збігається до повного базисного ліміту (CBS limit).

Орбіталі та матриця густини

Попри те, що в атома Гідрогену є лише одна заповнена орбіталь (1s), програма PySCF дозволяє аналізувати всі орбіталі базису, енергетичний спектр і матрицю густини.

uhf_h_atom.py

```
# =====
# Файл: uhf_h_atom.py
# Автор: доктор Фейнман
# Опис: Розрахунок енергії атома Гідрогену методом UHF
#       з базисом cc-pVTZ у пакеті PySCF.
# =====

from pyscf import gto, scf
import numpy as np

mol = gto.M(atom="H 0 0 0", basis="cc-pvtz", spin=1)
mf = scf.UHF(mol)
energy = mf.kernel()
```

```
# Орбітальні енергії
print("\nОрбітальні енергії (альфа-спін):")
print("-" * 50)
for i, (e, label) in enumerate(zip(mf.mo_energy[0], mol.ao_labels())):
    occ = "(occ)" if i < mol.nelec[0] else "(virt)"
    print(f"{i + 1:2d}. {label:20s}: {e:10.6f} Ha {occ}")

print(f"\nЕнергія 1s орбіталі: {mf.mo_energy[0][0]:.8f} Ha")
print(f"Теоретична енергія: -0.500000000 Ha")

# Матриця густини
dm = mf.make_rdm1()
print(f"\nМатриця густини (альфа): {dm[0].shape}")
print(f"Слід dm: {np.trace(dm[0]):.1f} (має дорівнювати 1)")
```

```
Енергія 1s орбіталі: -0.49980981 Ha
Теоретична енергія: -0.500000000 Ha
Слід dm(α): 0.5
```

Слід матриці густини для альфа-спіну дорівнює 0.5, оскільки PySCF нормує густину на повну систему ($\alpha + \beta$). Для одноелектронного випадку:

$$\text{Tr}(\text{dm}_\alpha) = 0.5, \quad \text{Tr}(\text{dm}_\beta) = 0, \quad \text{Tr}(\text{dm}_\alpha + \text{dm}_\beta) = 1.$$

Отриманий результат ідеально відтворює точний розв'язок, ілюструючи коректність SCF-процедури для одноелектронних систем.

1.3.2. Атом Гелію

Атом гелію — найпростіша багатоелектронна система і перший приклад, де проявляється **електрон–електронна взаємодія**. Обидва електрони заповнюють орбіталь 1s з протилежними спінами, утворюючи замкнену оболонку (синглет, $S = 0$).

HeHF.py

```
from pyscf import gto, scf

# --- 1. Опис атома гелію ---
mol = gto.Mole()
mol.atom = 'He 0 0 0'
mol.basis = 'cc-pVTZ'
mol.build()

# --- 2. Розрахунок RHF ---
mf = scf.RHF(mol)
E_tot = mf.kernel()

# --- 3. Матриця густини та інтеграли ---
dm = mf.make_rdm1()
T_int = mol.intor('int1e_kin') # оператор кінетичної енергії
V_nuc_int = mol.intor('int1e_nuc') # оператор потенціальної енергії ядро-електрон
vhf = mf.get_veff(mol, dm) # ефективний потенціал (Кулон + обмін)

# --- 4. Енергетичні складові ---
```

```

E_kin = (dm * T_int).sum()      # <T>
E_nuc = (dm * V_nuc_int).sum()  # <V_nuc>
E_ee = 0.5 * (dm * vhf).sum()   # <V_ee> (Кулон + обмін)
E_tot_check = E_kin + E_nuc + E_ee # перевірка

# --- 5. Віральне співвідношення ---
V_total = E_nuc + E_ee
virial_ratio = V_total / E_kin

# --- 6. Вивід у вигляді таблиці ---
print("\n" + "="*60)
print(" *15 + "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ АТОМА He")
print("="*60)
print(f"{'Компонента':<30} {'Значення (Ha)':>20}")
print("-"*60)
print(f"{'Кінетична енергія (T)':<30} {E_kin:>20.6f}")
print(f"{'Ядро-електрони (V_nuc)':<30} {E_nuc:>20.6f}")
print(f"{'Електрон-електрон (V_ee)':<30} {E_ee:>20.6f}")
print("-"*60)
print(f"{'Повна енергія (E_tot)':<30} {E_tot:>20.6f}")
print(f"{'Перевірка суми (E_sum)':<30} {E_tot_check:>20.6f}")
print("-"*60)
print(f"\n{'Віральне співвідношення':<30} {'V/T':>20}")
print("-"*60)
print(f"{'Розраховане значення':<30} {virial_ratio:>20.3f}")
print(f"{'Теоретичне значення':<30} {-2.000:>20.3f}")
print("="*60 + "\n")

```

Після збіжності SCF-розрахунку можна отримати компоненти енергії з одно- та двоелектронних інтегралів і перевірити віральне співвідношення:

$$\frac{\langle V \rangle}{\langle T \rangle} \approx -2.00.$$

Відхилення від цього значення свідчить про неточність базису або проблеми збіжності.

Порівняння RHF та UHF

Оскільки гелій має рівну кількість електронів обох спінів ($N_\alpha = N_\beta$), обидва варіанти методу — RHF і UHF — дають однакові результати.

[rhf_vs_uhf_he.py](#)

```

# =====
# File: rhf_vs_uhf_he.py
# Purpose: Порівняння RHF та UHF енергій для атома Гелію (PySCF)
# =====

from pyscf import gto, scf

# --- Побудова молекули ---
mol = gto.M(atom="He 0 0 0", basis="6-31g", spin=0)

# --- RHF розрахунок ---
mf_rhf = scf.RHF(mol)
mf_rhf.verbose = 0
e_rhf = mf_rhf.kernel()

```

```
# --- UHF розрахунок ---
mf_uhf = scf.UHF(mol)
mf_uhf.verbose = 0
e_uhf = mf_uhf.kernel()

# --- Вивід результатів ---
print(f"RHF енергія: {e_rhf:.10f} Ha")
print(f"UHF енергія: {e_uhf:.10f} Ha")
print(f"Різниця: {abs(e_rhf - e_uhf):.2e} Ha")

# --- Перевірка симетрії спіну ---
s2_uhf = mf_uhf.spin_square()
print(f"\n<S^2> (UHF): {s2_uhf[0]:.6f}")
print("<S^2> (точно): 0.000000")
```

Коментар

Для відкрито-оболонкових систем метод UHF може порушувати спінову симетрію (*spin contamination*). У випадку гелію цього не відбувається: $S^2 = 0$, тому $RHF \equiv UHF$.

Збуджені стани Гелію

У збуджених станах один електрон переходить на орбіталь $2s$, і можливі дві спінові конфігурації:

- **Синглет** ($S = 0$) — антисиметрична за спіном, симетрична за координатою.
- **Триплет** ($S = 1$) — симетрична за спіном, антисиметрична за координатою.

Такі стани можна отримати в PySCF за допомогою параметра `spin` і методу `R0HF` або `UHF` із фіксацією зайнятих орбіталей через `MOM` (`Maximum Overlap Method`). Приклад розрахунку збуджених станів в файлі

`he_excited_states_mom.py`.

Коментар

Метод `MOM` (`Maximum Overlap Method`) — це модифікація самозгодженої процедури HF, у якій вибір зайнятих орбіталей на кожній ітерації здійснюється не за найменшими енергіями, а за критерієм **максимального перекриття** з орбіталями попередньої ітерації:

$$O_{ij} = \left| \langle \varphi_i^{(n)} | \varphi_j^{(n-1)} \rangle \right|^2.$$

Таким чином, `MOM` «закріплює» бажану орбітальну конфігурацію (наприклад, $1s2s$) і не дозволяє хвильовій функції сповзати назад до основного стану ($1s^2$), що часто трапляється у звичайному HF.

Попри те, що `MOM` стабілізує збуджені конфігурації, він залишається одностадійним наближенням і не враховує електронної кореляції, тому не належить до `post-HF` методів. Отримані стани є лише самозгодженими розв'язками рівнянь HF, а не справжніми власними станами гамільтоніана. Для точного опису енергій і спектрів збудження слід застосовувати багатоконфігураційні або збуджувальні підходи (`CASSCF`, `CI`, `TD-DFT`).

1.3.3. Висновки

- Атом Гідрогену — ідеальний тест для демонстрації роботи SCF-процедури в найпростішому випадку.
- Для одноелектронних систем HF є точним методом; похибка визначається лише базисом.
- Атом Гелію — перша система, де з'являється електронна кореляція; HF дає наближення, але не точне значення енергії.
- Розширення базису покращує збіжність до повного базисного ліміту (CBS limit).
- Аналіз орбіталей і густини в RysCF дає інтуїцію про структуру розв'язку рівнянь Хартрі–Фока.

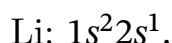
Таким чином, розгляд атомів H та He закладає основу для розуміння ітераційної природи SCF-процедури, ролі базисних функцій і меж застосовності методу Хартрі–Фока для багатоелектронних систем.

1.4. Атоми другого періоду (Li–Ne)

1.4.1. Літій (Li, Z=3)

Атом Літію — перший багатоелектронний атом, у якому проявляється неспарений електрон та спінова поляризація ($N_\alpha \neq N_\beta$, тобто густини ρ_α і ρ_β відрізняються).

Електронна конфігурація:



Два перші електрони утворюють замкнену оболонку (1s), а третій — одинокий у підоболонці 2s, що зумовлює мультиплетність $2S$ (спін $S = \frac{1}{2}$).

Через наявність неспареного електрона метод UHF є природним вибором. UHF дозволяє альфа- та бета-орбіталям відрізнятися, тобто хвильова функція не змушена мати однакову просторову форму для різних спінів.

Альтернативою є метод ROHF (Restricted Open-Shell Hartree-Fock), у якому

- усі замкнені орбіталі мають однакові просторові функції для α та β спінів;
- відкриті орбіталі (неспарені) можуть мати різну зайнятість, але однакову форму.

ROHF забезпечує правильне значення $\langle S^2 \rangle$ та зберігає спінову симетрію, проте формулювання рівнянь Фока є складнішим. UHF, навпаки, простіший у реалізації, але може призводити до *spin contamination*. У практиці обидва методи дають близькі енергії для атома Li, проте ROHF вважається формально більш коректним.

`li_uhf_rohf_comparison.py`

```
# =====
# Файл: li_uhf_rohf_comparison.py
# Автор: доктор Фейнман
# Опис: Порівняння результатів UHF і ROHF для атома літію (Li).
#       Демонструє вплив спінового забруднення та різницю у варіаційній гнучкості методів.
#       Розрахунок проводиться у базисі cc-pVDZ з використанням PySCF.
# =====

from pyscf import gto, scf

# --- 1. Визначення молекули ---
mol = gto.M(
    atom="Li 0 0 0",
    basis="cc-pvdz",
    spin=1,          # неспарений електрон (S=1/2)
    symmetry=True,
)

print("Літій (Li):")
print(" Конфігурація: [He] 2s1")
print(" Основний стан: 2S")
print(f" Електронів: {mol.nelectron}")
print()

# --- 2. UHF ---
uhf = scf.UHF(mol)
E_uhf = uhf.kernel()

print("=== UHF ===")
print(f"Енергія Li (UHF): {E_uhf:.8f} Ha")
print(f"Енергія Li (UHF): {E_uhf * 27.211386:.4f} eV")

s2_uhf = uhf.spin_square()
print(f"<S2> = {s2_uhf[0]:.6f} (очікується 0.75)\n")

# --- 3. ROHF ---
rohf = scf.ROHF(mol)
E_rohf = rohf.kernel()

print("=== ROHF ===")
print(f"Енергія Li (ROHF): {E_rohf:.8f} Ha")
print(f"Енергія Li (ROHF): {E_rohf * 27.211386:.4f} eV")

s2_rohf = rohf.spin_square()
print(f"<S2> = {s2_rohf[0]:.6f} (очікується 0.75)\n")

# --- 4. Порівняння ---
ΔE = (E_uhf - E_rohf) * 27.211386
print(f"Різниця (UHF - ROHF): {ΔE:.6f} eV")

# --- 5. Коментар ---
# UHF дозволяє різні орбіталі для α і β спінів,
# тому виникає спінове забруднення (<S2> > 0.75).
# ROHF зберігає правильну спінову симетрію, але менш гнучкий варіаційно.
```

Коментар

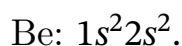
- Значення $\langle S^2 \rangle \approx 0.75$ свідчить про правильний спіновий стан подвійності (мультиплетність $2S + 1 = 2$).
- Наявність різниці між енергіями альфа- та бета-орбіталей демонструє спінову асиметрію.
- Метод UHF може частково порушувати симетрію (так звана *spin contamination*), але для Li це незначно.

Енергія, отримана методом HF, для Li становить близько -7.432 Ha у базисі cc-pVDZ, тоді як експериментальна енергія основного стану (повна) — близько -7.478 Ha. Таким чином, кореляційна похибка становить близько 0.046 Ha (приблизно 1.25 eV).

Цей приклад є першим, де проявляється *кореляція електронів*, яку HF не враховує. В подальших розділах буде показано, як методи MP2, CI та CC враховують ці ефекти.

1.4.2. Берилій (Be, Z=4)

Атом Берилію має електронну конфігурацію



Тут усі орбіталі парні, тому спінова поляризація відсутня, і зручно використовувати RHF (Restricted Hartree–Fock). Розрахунок атома наведено у файлі `be_rhf_energy.py`. Обидва електрони у підоболонці $2s$ мають протилежні спіни, тож система має мультиплетність $1S$ (синглетний стан).

Обговорення.

- Для Be HF-енергія виходить приблизно -14.573 Ha (у базисі cc-pVTZ), тоді як експериментальна — -14.667 Ha.
- Різниця близько 0.094 Ha (≈ 2.6 eV) — це **кореляційна енергія**, тобто внесок взаємодії електронів, не врахований у HF.
- У Берилія ефекти електронної кореляції вже досить значні, адже електрони в орбіталі $2s$ взаємодіють один з одним.
- Цей випадок є гарною ілюстрацією межі застосування методу Гартрі–Фока.

Висновки для атомів Li і Be.

- Li демонструє появу неспареного електрона і спінової поляризації (UHF необхідний).
- Be — перший приклад, де **електронна кореляція** дає помітну похибку енергії.
- PySCF дозволяє наочно дослідити вплив базису, спіну, симетрії та методів на точність енергії.

1.4.3. Бор–Неон: систематичне дослідження

Після розгляду окремих атомів Літію та Берилію доцільно перейти до систематичного аналізу всіх атомів другого періоду (від Бору до Неону). У цих атомах поступово заповнюється $2p$ -підрівень, і змінюється як спінова мультиплетність, так і форма електронної густини. Метод Гартрі–Фока дозволяє побачити, як змінюється енергія системи при збільшенні числа електронів, а також як проявляється спінова поляризація у відкритих оболонках.

Електронні конфігурації.

Li:	[He] $2s^1$	2S
Be:	[He] $2s^2$	1S
B:	[He] $2s^2 2p^1$	2P
C:	[He] $2s^2 2p^2$	3P
N:	[He] $2s^2 2p^3$	4S
O:	[He] $2s^2 2p^4$	3P
F:	[He] $2s^2 2p^5$	2P
Ne:	[He] $2s^2 2p^6$	1S

Як видно, кількість неспарених електронів збільшується від Бору до Нітрогену, а потім зменшується до Неону, що зумовлює зміну спінового стану та мультиплетності.

В файлі `c second_period_hf.py` проведено розрахунок енергій Гартрі–Фока для атомів другого періоду в однаковому базисі `cc-pVDZ`, оцінено правильність спінового стану (через $\langle S^2 \rangle$) та проаналізовано систематичні тенденції.

Коментар

- Для кожного атома автоматично обирається тип SCF: RHF (для замкнених оболонок, $S = 0$) або UHF (для відкритих).
- Параметр `spin` у PySCF означає різницю між кількістю альфа- та бета-електронів: $\text{spin} = N_\alpha - N_\beta = 2S$.
- Розрахунок $\langle S^2 \rangle$ дозволяє перевірити правильність спінового стану. Для ідеального випадку значення має збігатися з теоретичним $S(S + 1)$.
- У файлі `second_period_hf.npz` зберігаються всі енергії для подальшого аналізу або побудови графіків.

Очікувані тенденції.

1. Повна енергія атома зменшується (стає більш негативною) із зростанням атомного номера Z .
2. Енергія спостерігає стрибки на межі заповнення оболонок: при переходах $\text{Be} \rightarrow \text{B}$, $\text{N} \rightarrow \text{O}$, $\text{F} \rightarrow \text{Ne}$.

3. Спінова мультиплетність відображає заповнення $2p$ -орбіталей згідно з **правилом Гунда** — максимальний спін у середині підоболонки (для N).
4. Значення $\langle S^2 \rangle$ для UHF повинні бути близькі до теоретичних, але можуть мати невеликі відхилення через *spin contamination*.

Фізичне узагальнення. Цей розрахунок демонструє фундаментальну властивість методу Гартрі–Фока: він добре описує загальну структуру енергетичних рівнів і тенденції в періодичній таблиці, але не враховує електронну кореляцію, через що абсолютні значення енергії мають систематичну похибку.

1.5. Аналіз енергій та орбіталей

1.5.1. Заселеності орбіталей

Після розв'язання рівнянь Гартрі–Фока ми отримуємо набір орбіталей ψ_i з енергіями ε_i . Однак для повного опису електронної структури необхідно знати, які саме орбіталі зайняті електронами, а які залишаються вільними. Ця інформація визначається **заселеністю орбіталей** (occupations).

У найпростішому випадку замкнених оболонок (RHF) кожна орбіталь до рівня Фермі заповнена двома електронами:

$$n_i = \begin{cases} 2, & \varepsilon_i \leq \varepsilon_{\text{НОМО}}, \\ 0, & \varepsilon_i > \varepsilon_{\text{НОМО}}. \end{cases}$$

Така схема відповідає принципу Паулі та правилу заповнення орбіталей від нижчих до вищих енергій.

Для відкритих оболонок або при використанні необмеженого Гартрі–Фока (UHF) заселеності можуть відрізнятися для α - і β -спінів:

$$n_i^{(\alpha)} \neq n_i^{(\beta)}.$$

У цьому випадку електронна густина розділяється на дві компоненти:

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho_\alpha(\mathbf{r}) + \rho_\beta(\mathbf{r}),$$

що дозволяє описати магнітні моменти й спінову поляризацію атомів.

Заселеності безпосередньо визначають енергетичний внесок кожної орбіталі:

$$E_{\text{orb}} = \sum_i n_i \varepsilon_i,$$

і тому є ключовими при аналізі хімічного зв'язку, реакційної здатності та при переходах у молекулярних системах.

Приклад: атом гелію. У гелії два електрони займають орбіталь $1s$:

$$1s^2,$$

тому всі інші орбіталі залишаються порожніми. Для атома літію — $1s^2 2s^1$, тобто $2s$ -орбіталь частково заповнена, а для бору — $1s^2 2s^2 2p^1$.

Програмна реалізація. У пакеті PySCF заселеності можна отримати з об'єкта SCF:

```
from pyscf import gto, scf
mol = gto.M(atom="Li 0 0 0", basis="sto-3g")
mf = scf.UHF(mol).run()
mo_occ = mf.mo_occ          # масив заселеностей
print(mo_occ)
```

Вивід `mo_occ` показує кількість електронів у кожній орбіталі (0, 1 або 2). Це дозволяє побудувати таблицю заселеностей або енергетичну діаграму з позначенням заповнених рівнів.

1.5.2. Енергетична діаграма орбіталей

Енергетичні діаграми орбіталей є наочним способом представлення енергетичного спектру молекулярних орбіталей (МО), що виникають у результаті розв'язання рівнянь Гартрі–Фока. Візуалізація наведена в файлі `c_orbital_diagram_pyscf.py`.

1.5.3. Енергії іонізації

Іонізаційна енергія I є однією з фундаментальних характеристик атома, що визначає мінімальні енерговитрати на видалення одного електрона із нейтрального атома в основному стані:

$$I = E(A^+) - E(A),$$

де $E(A)$ — повна енергія нейтрального атома, а $E(A^+)$ — енергія його однозарядного катіона. Ця величина безпосередньо вимірюється експериментально (у електронвольтах) і є важливим тестом якості будь-якого квантово-хімічного методу.

У межах методу Гартрі–Фока іонізаційна енергія може бути визначена двома способами.

Метод Δ SCF. Найбільш пряме обчислення полягає у незалежному знаходженні повних енергій нейтрального атома і катіона:

$$I_{\Delta\text{SCF}} = E(A^+) - E(A).$$

Такий підхід враховує релаксацію орбіталей після видалення електрона, тому дає точніші результати, ніж прості наближення.

Теорема Купманса. У межах наближення «заморожених орбіталей» (*frozen orbital approximation*) повна енергія системи вважається незмінною при видаленні одного електрона. У цьому випадку зміна енергії дорівнює орбітальній енергії найвищої зайнятої молекулярної орбіталі:

$$I_{\text{Koopmans}} \approx -\varepsilon_{\text{НОМО}}.$$

Це твердження відоме як **теорема Купманса**. Воно дозволяє оцінити енергії іонізації без повторного самозгодження, хоча і не враховує релаксаційні та кореляційні ефекти.

Порівняння підходів. В файлі c.koopmanstheoremcheck.py виконана перевірка теореми Купманса для атомів другого періоду. Для легких атомів (Li, Be, B, C, N, O, F, Ne) метод Купманса правильно відтворює тенденцію зростання енергії іонізації уздовж періоду, але систематично недооцінює абсолютні значення. Метод ΔSCF наближається до експерименту краще, оскільки включає релаксацію орбіталей.

Приклад: атом Літію. Для Li (конфігурація $1s^2 2s^1$):

$$I_{\text{Koopmans}} = -\varepsilon_{2s}, \quad I_{\Delta\text{SCF}} = E(\text{Li}^+) - E(\text{Li}), \quad I_{\text{exp}} = 5.39 \text{ eV}.$$

Енергія Купманса дещо завищена, а результат ΔSCF ближчий до експериментального, що демонструє вплив орбітальної релаксації.

Коментар

Розрахунок виводить таблицю порівняння енергій іонізації ($-\varepsilon_{\text{НОМО}}$, ΔSCF , експеримент) для атомів другого періоду та відносну похибку у відсотках:

$$\delta = 100 \times \frac{I_{\text{calc}} - I_{\text{exp}}}{I_{\text{exp}}}.$$

Аналіз цих відхилень дозволяє оцінити якість базисного набору і межі застосовності теореми Купманса.

1.5.4. Електронна густина

Розподіл електронної густини $\rho(\mathbf{r})$ є однією з ключових величин у квантовій хімії. Саме ця функція визначає, де саме в просторі «перебувають» електрони атома або молекули, і, отже, пояснює більшість хімічних і спектроскопічних властивостей системи.

Згідно з однодетермінантним наближенням Гартрі–Фока, електронна густина визначається як

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_i^{\text{occ}} |\psi_i(\mathbf{r})|^2,$$

де $\psi_i(\mathbf{r})$ — орбіталі, а сума береться по всіх зайнятих орбіталях.

У рамках одностерміантного наближення Хартрі–Фока електронна густина $\rho(\mathbf{r})$ може бути виражена через матрицю густини $D_{\mu\nu}$ та базисні функції $\chi_\mu(\mathbf{r})$:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} \chi_\mu(\mathbf{r}) \chi_\nu(\mathbf{r}) = \chi^T(\mathbf{r}) \mathbf{D} \chi(\mathbf{r}). \quad (1.14)$$

Цей вираз відображає розподіл імовірності знайти будь-який з N електронів у точці простору $\mathbf{r}$. Нормування густини забезпечує тотальне число електронів:

$$\int \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N. \quad (1.15)$$

Розподіл електронної густини

У програмному пакеті PySCF густина може бути обчислена як на сітці, так і в окремих точках простору, що дозволяє візуалізувати просторовий розподіл електронів.

Обчислення густини вздовж осі z

У програмі `c_electron_density_profile.py` реалізовано функцію `plot_density_profile`, що обчислює електронну густина вздовж осі z для атома. Це дозволяє побудувати одноосний «профіль густини» та простежити, як електронна густина спадає при віддаленні від ядра.

Для кожної точки z обчислюється матриця базисних функцій $\varphi_i(\mathbf{r})$, і далі густина:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{ij} \chi_i(\mathbf{r}) D_{ij} \chi_j(\mathbf{r}).$$

Результат зображається графічно: густина $\rho(0, 0, z)$ як функція відстані від ядра. Для нейтральних атомів крива має різкий максимум біля ядра, який швидко спадає експоненційно.

Інтерпретація результатів. На побудованому графіку $\rho(0, 0, z)$ спостерігаються чіткі області локалізації електронів: внутрішні електрони формують центральний пік, тоді як зовнішні оболонки проявляються у вигляді плавних плечей. Для важчих атомів густина стає більш «зосередженою» біля ядра через сильніше притягання кулонівським потенціалом.

Практична порада. При виборі базисного набору (cc-pvdz, 6-31G**, тощо) слід мати на увазі, що форма профілю густини істотно залежить від якості базису: мінімальні базиси дають лише грубу картину, тоді як розширені базиси (cc-pVTZ) відтворюють експоненційний спад більш точно.

Сферично усереднена густина

Для атомів, що мають сферичну симетрію, зручно розглядати усереднену по всіх напрямках густину:

$$\rho(r) = \frac{1}{4\pi} \int \rho(\mathbf{r}) d\Omega,$$

де $r = |\mathbf{r}|$ та $d\Omega$ — елемент тілесного кута.

Ця функція показує, як змінюється густина лише від радіуса r , незалежно від напрямку, і є основою для побудови радіальної функції розподілу

$$P(r) = 4\pi r^2 \rho(r),$$

що описує, яка частка електронів перебуває у сферичному шарі товщини dr на відстані r від ядра. В файлі `spherical_electron_density.py` реалізовано візуалізація сферично-усередненої густини.

Методика обчислення. Для кожного радіуса r вибираються випадкові напрями (кутові координати θ , φ) за методом Монте-Карло. У цих напрямках обчислюється густина $\rho(x, y, z)$, після чого береться середнє значення:

$$\rho(r) \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \rho(r, \theta_k, \varphi_k).$$

Цей підхід забезпечує добру точність навіть при невеликій кількості напрямів $N \sim 100$.

Радіальна функція розподілу. На другому графіку зображується $4\pi r^2 \rho(r)$ — це функція, інтеграл від якої по r дає повну кількість електронів:

$$\int_0^\infty 4\pi r^2 \rho(r) dr = N_e.$$

Таким чином, можна перевірити нормування хвильової функції та коректність чисельного інтегрування.

Приклад інтерпретації. Для атома гелію максимум $4\pi r^2 \rho(r)$ спостерігається приблизно при $r \approx 0.3 \text{ Bohr}$, що відповідає найбільш ймовірній відстані електрона від ядра у $1s$ -стані. Для вуглецю або неону виникають додаткові піки, пов'язані з електронами на $2s$ та $2p$ оболонках.

Перевірка нормування. Наприкінці виконання функції виводиться значення

$$\int 4\pi r^2 \rho(r) dr,$$

яке має збігатися з кількістю електронів у системі, що є корисним тестом правильності побудованої густини.

1.5.5. Порівняння електронних густин різних атомів

Ми розглянули, як отримати електронну густину $\rho(\mathbf{r})$ та сферично усереднену густину $\rho(r)$ для окремого атома. Однак для повного розуміння періодичних закономірностей важливо порівняти, як змінюється форма та протяжність електронної хмари при переході від легких до важчих елементів.

Фізична мотивація

Порівняння електронних густин дозволяє:

- побачити, як із зростанням атомного номера Z ядро сильніше притягує електрони;
- проаналізувати зміну розмірів атома та ефективного радіуса;
- виявити закономірності заповнення електронних оболонок;
- візуально оцінити зв'язок між структурою густини та положенням елемента в періодичній системі.

1.5.6. Зв'язок із електронними оболонками

Максимуми радіальної функції розподілу $4\pi r^2 \rho(r)$ відповідають областям найбільшої ймовірності перебування електронів певних орбіталей:

$$\begin{aligned} 1s &\rightarrow \text{перший максимум,} & 2s, 2p &\rightarrow \text{другий максимум,} \\ & & 3s, 3p, 3d &\rightarrow \text{третій тощо.} \end{aligned}$$

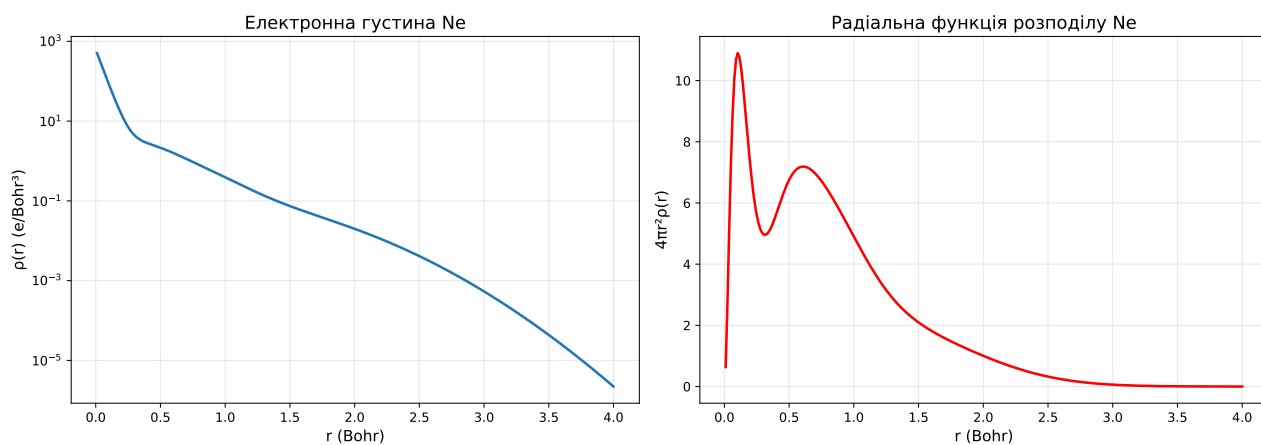
Таким чином, форма $4\pi r^2 \rho(r)$ дає прямий зв'язок між результатами квантово-хімічних розрахунків і традиційною атомною структурою, знайомою студентам з курсу атомної фізики. Візуальний аналіз таких графіків (рис. 1.5.5) дозволяє простежити закономірності побудови періодичної системи Менделєєва з точки зору електронної густини.

1.5.7. Практичні завдання

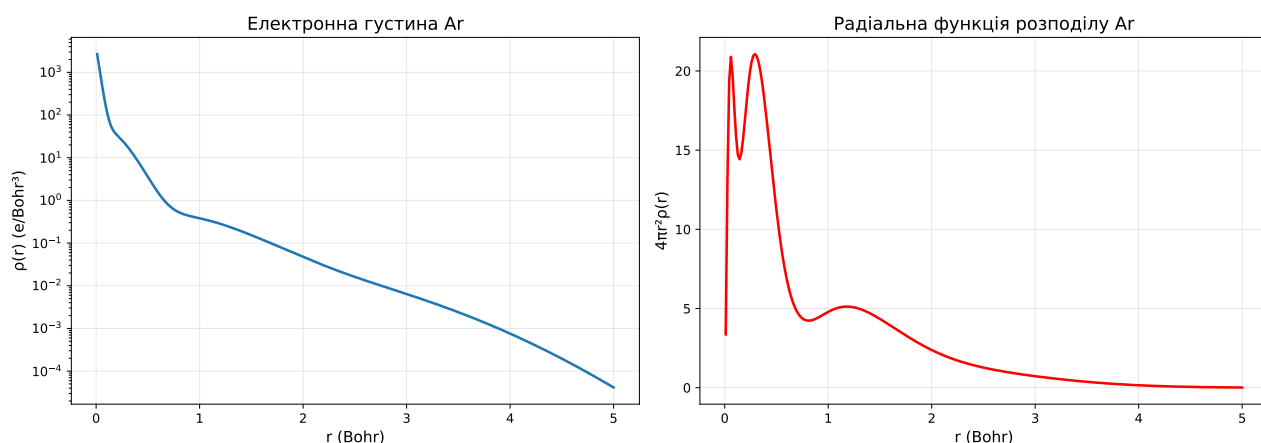
1. Побудуйте на одному графіку $\rho(r)$ для Li, Na, K. Як змінюється радіус атома?
2. Знайдіть положення максимумів $4\pi r^2 \rho(r)$ для атомів He, Ne, Ar. До яких оболонок вони належать?
3. Порівняйте радіальні функції для атомів C і O. Як змінюється густина зовнішньої оболонки?

1.5.8. Методичні рекомендації

1. Змінюючи базис (наприклад, ST0-3G, 6-31G, cc-pVTZ), можна дослідити, як збільшується точність відтворення радіального профілю.
2. Для відкритих оболонок (атомів з неспареними електронами) потрібно враховувати спінову поляризацію — використовується UHF.



(а) АNe



(б) Атома Ar

Рис. 1.3. Електронна густина $\rho(r)$ (ліворуч) та радіальна функція розподілу $4\pi r^2 \rho(r)$ (праворуч) для атомів Ne та Ar. На графіках радіальна функція розподілу чітко видно окремі максимуми, що відповідають електронним оболонкам. Для неону (Ne) спостерігаються два основних максимуми, які відповідають заповненим підоболонкам $1s^2$ і $2s^2 2p^6$, тоді як для аргону (Ar) — три максимуми, що відображають заповнення оболонок $1s^2$, $2s^2 2p^6$ та $3s^2 3p^6$.

Таким чином, наведені приклади демонструють практичний зв'язок між теоретичними поняттями електронної густини і їх чисельною реалізацією в пакеті PySCF.

1.6. Складні випадки та збіжність

Розрахунки у квантовій хімії не завжди проходять гладко. Навіть для простих систем ітераційна процедура самозгодженого поля (SCF) може не досягати стабільного рішення. Найчастіше проблеми збіжності виникають для перехідних металів, відкритих оболонок та систем із виродженими орбіталями. У цьому розділі розглянемо основні джерела труднощів та методи їх подолання.

1.6.1. Причини поганої збіжності

Типові джерела нестабільності SCF:

- сильна електронна кореляція у незаповнених d - і f -оболонках;
- мала різниця енергій між орбіталями (виродження чи квазивиродження);
- невдалий початковий вектор коефіцієнтів (погане стартове наближення);
- занадто жорсткі або занадто м'які критерії збіжності.

У таких випадках енергія може осцилювати або навіть зростати замість того, щоб збігатися. Для вирішення цих проблем існує кілька стратегій стабілізації.

1.6.2. Методи стабілізації збіжності

Коли стандартний SCF з DIIS-процедурою (див. 1.1.4) не працює, у PySCF доступні наступні інструменти:

Level shifting (зсув рівнів)

Метод штучно підвищує енергії віртуальних орбіталей на величину Δ :

$$\varepsilon_{\text{virt}} \rightarrow \varepsilon_{\text{virt}} + \Delta \quad (1.16)$$

Це запобігає коливанням заповнення орбіталей між ітераціями та стабілізує збіжність. Фізично це еквівалентно збільшенню енергетичного бар'єру для переходу електронів з заповнених на віртуальні орбіталі.

```
mf.level_shift = 0.5 # типові значення 0.2-1.0 Hartree
```

Альтернативні методи екстраполяції

EDIIS (Energy DIIS) мінімізує енергію замість похибки самоузгодженості. Це краще працює на початкових ітераціях, коли система далека від збіжності:

```
mf.DIIS = scf.EDIIS
```

ADIIS (Augmented DIIS) автоматично комбінує DIIS та EDIIS залежно від стану збіжності — використовує EDIIS на початку та переключається на DIIS ближче до мінімуму:

```
mf.DIIS = scf.ADIIS
```

Налаштування DIIS

Іноді корисно змінити параметри самого DIIS:

```
mf.diis_space = 4      # менший підпростір (4 замість 6-8)
mf.diis_start_cycle = 5 # пізніший старт DIIS
mf.diis = None        # повністю вимкнути DIIS
```

Зменшення розміру DIIS-простору обмежує «пам'ять» алгоритму, що може допомогти у випадках, коли історія попередніх ітерацій вводять в оману.

Краще початкове наближення

Якість початкового наближення критично важлива для збіжності. PySCF пропонує кілька варіантів:

```
# Стандартні методи
mf = scf.UHF(mol)
mf.init_guess = 'minao' # мінімальний AO (за замовчуванням)
mf.init_guess = 'atom'  # атомні густини (краще для металів)
mf.init_guess = '1e'    # лише одноелектронний гамільтоніан

# Використання попереднього розрахунку
dm_init = mf_previous.make_rdm1()
mf.kernel(dm0=dm_init)
```

Варіант `'atom'` часто найкращий для перехідних металів та систем з відкритими оболонками.

Метод Ньютона–Рафсона

Для систем, які вже близькі до збіжності, але повільно сходяться, можна використати метод другого порядку:

```
mf = mf.newton() # перехід до Newton-Raphson
mf.kernel()
```

Це забезпечує квадратичну збіжність поблизу мінімуму, але вимагає додаткових обчислень гессіану.

1.6.3. Вироджені орбіталі та дробові заповнення

Якщо в системі наявні вироджені або майже вироджені орбіталі, SCF може «коливатись», не вибираючи між ними. Класичні приклади — атоми з частково заповненими *p*- або *d*-оболонками.

Для таких випадків ефективним є застосування *дробових заповнень орбіталей* (fractional occupations), що згладжують різницю між рівнями енергії.

Ідея полягає у введенні ефективного теплового розмазування Фермі–Дірака:

$$f_i = \frac{1}{1 + e^{(\epsilon_i - \mu)/kT}},$$

де f_i — часткове заповнення орбіталі i , ϵ_i — її енергія, μ — хімічний потенціал, а kT — параметр розмазування (зазвичай ~ 0.1 – 0.3 Hartree).

Цей підхід дозволяє SCF уникнути нестійких перестрибувань між виродженими рівнями, імітуючи систему при скінченній температурі.

У PySCF для цього достатньо викликати:

```
from pyscf import scf
mf = scf.addons.frac_occ(mf)
```

Методика (`c uhf_fractional_occupations.py`) добре працює для атомів (V, Cr), радикалів та малих кластерів перехідних металів.

1.6.4. Перехідні метали — приклад складної системи

Перехідні елементи (Fe, Co, Ni, Cr, Mn тощо) — класичні приклади систем із поганою збіжністю SCF. Вони поєднують декілька факторів складності одночасно.

```
from pyscf import gto, scf

mol = gto.M(atom="Ni 0 0 0", basis="sto-3g", spin=0)
mf = scf.UHF(mol).run()
print("Converged?", mf.converged) # часто False
```

Причини проблем:

- близькість енергетичних рівнів $3d$ і $4s$ -орбіталей;
- можливість декількох спінових станів, близьких за енергією;
- наявність кількох локальних мінімумів функціоналу енергії;
- сильна кореляція в незаповненій d -оболонці.

У PySCF це проявляється як:

- осциляції енергії між ітераціями;
- розбігання DIIS;
- стрибки значення $\langle S^2 \rangle$ між кроками (спін-забруднення).

В файлі `c Transition_Metals_UHF.py` наведено приклад універсальної функції для стабільного розрахунку атомів перехідних металів із урахуванням описаних вище прийомів:

- використовується UHF (для врахування спіну);

- застосовується зсув рівнів (`level_shift`);
- розширюється DIIS-простір (`diis_space`);
- використовується атомне початкове наближення (`init_guess='atom'`);
- у разі потреби вмикається уточнення Ньютона–Рафсона;
- контролюється спін-забруднення через $\langle S^2 \rangle$.

Такий комплексний підхід забезпечує стабільність навіть для важких атомів, де стандартний SCF часто не сходиться.

1.6.5. Загальна стратегія досягнення збіжності

Для надійного отримання фізично коректного рішення рекомендується послідовна стратегія — від простих прийомів до складніших:

1. Спробувати стандартний UHF/RHF;
2. Якщо не збігається — додати зсув рівнів: `level_shift=0.5`;
3. Змінити початкове наближення: `init_guess='atom'`;
4. Використати ADIIS: `mf.DIIS = scf.ADIIS`;
5. Збільшити DIIS-простір: `diis_space=10`;
6. Для вироджених систем — дробові заповнення: `frac_occ`;
7. Якщо близько до збіжності — метод Ньютона: `mf.newton()`;
8. Вимкнути симетрію: `symmetry=False` (як останній засіб).

В програмі `c uhf_convergence_strategies.py` продемонстровано різні стратегії покращення збіжності SCF на конкретних прикладах.

Практичні рекомендації:

- Завжди перевіряйте `mf.converged` після розрахунку;
- Для систем з відкритими оболонками контролюйте $\langle S^2 \rangle$ — велике спін-забруднення вказує на проблеми;
- Для великих систем на перших етапах можна зменшити точність: `conv_tol=1e-5`;
- Якщо енергія осцилює — це сигнал використати level shifting або EDIIS;
- Не бійтесь експериментувати з комбінаціями методів — іноді неочевидна комбінація працює найкраще.

Таким чином, навіть якщо стандартна процедура SCF не збігається, послідовне застосування описаних прийомів практично гарантує стабільне та фізично обґрунтоване рішення. Ключ до успіху — розуміння природи проблеми та систематичний підхід до її вирішення.

Практичні завдання

Завдання 1: Систематичне дослідження

"""

ЗАВДАННЯ 1: Розрахуйте енергії всіх атомів першого періоду

(H, He) з різними базисними наборами. Побудуйте графік збіжності енергії до базисної межі.

Базиси: sto-3g, 6-31g, cc-pvdz, cc-pvtz, cc-pvqz, cc-pv5z
"""

```
from pyscf import gto, scf
import matplotlib.pyplot as plt
# Ваш код тут
```

Завдання 2: Енергії іонізації

"""
ЗАВДАННЯ 2: Обчисліть першу та другу енергії іонізації для атомів Li, Be, B, C, N, O, F, Ne. Порівняйте з експериментальними значеннями.

$IE_1 = E(A^+) - E(A)$

$IE_2 = E(A^{2+}) - E(A^+)$

Використайте базис cc-pvtz

"""

Ваш код тут

Завдання 3: Спектроскопічні константи

"""
ЗАВДАННЯ 3: Для атома Карбону розрахуйте енергетичну різницю між основним триплетним станом (3P) та збудженими станами (1D та 1S).

Підказка: використовуйте різні спінові конфігурації

"""

Ваш код тут

Завдання 4: Залежність від базису

"""
ЗАВДАННЯ 4: Дослідіть, як додавання дифузних функцій впливає на енергію та дипольну поляризованість атома Кисню (O).

Порівняйте: cc-pvdz vs aug-cc-pvdz, cc-pvtz vs aug-cc-pvtz

"""

Ваш код тут

2

Метод Хартрі-Фока для простих молекул

Після вивчення атомних систем природним кроком є перехід до молекул. Найпростіші молекули — іон молекули водню H_2^+ та молекула водню H_2 — є ідеальними об'єктами для демонстрації можливостей та обмежень методу Хартрі-Фока.

2.1. Орбіталі і електронні стани молекул

Електронна структура двоатомних молекул описується двома рівнями:

1. класифікацією **молекулярних орбіталей (МО)**;
2. класифікацією **електронних станів молекули**, які утворюються внаслідок заповнення цих МО електронами.

2.1.1. Класифікація молекулярних орбіталей

Молекулярні орбіталі позначаються символами σ , π , δ , φ , ..., що відповідають проєкції орбітального моменту Λ на між'ядерну вісь:

$$\Lambda = 0, 1, 2, 3, \dots \Rightarrow \sigma, \pi, \delta, \varphi, \dots$$

Кожна орбіталь може бути:

- **зв'язувальною** або **антизв'язувальною** (позначається зірочкою *);
- **симетричною (gerade, g)** або **антисиметричною (ungerade, u)** відносно інверсії в центрі молекули.

Таким чином, типовий запис молекулярної орбіталі має вигляд:

$$\sigma_g, \quad \pi_u, \quad \sigma_u^*, \quad \pi_g^*, \dots$$

Зв'язок із симетрією: Парність g/u визначається поведінкою хвильової функції при інверсії координат:

$$\psi_g(\mathbf{r}) = +\psi_g(-\mathbf{r}), \quad \psi_u(\mathbf{r}) = -\psi_u(-\mathbf{r}).$$

2.1.2. Класифікація електронних станів молекули

Електронний терм — це позначення квантового стану молекули, який характеризується певними значеннями повного спіну S , проєкції орбітального моменту на між'ядерну вісь Λ , та симетріями відносно інверсії (g/u) і відбиття ($+/-$). Він має вигляд:

$$^{2S+1}\Lambda_{g/u}^{\pm}$$

де:

- S — повний спін системи;
- $2S + 1$ — **мультиплетність** (синглет, дублет, триплет тощо);
- Λ — **сумарна проєкція орбітального моменту** на між'ядерну вісь:

$$\Sigma (\Lambda = 0), \quad \Pi (\Lambda = 1), \quad \Delta (\Lambda = 2), \quad \Phi (\Lambda = 3), \dots$$

- верхній індекс $+$ або $-$ — **симетрія відносно площини, що містить вісь молекули** (лише для станів типу Σ);
- нижній індекс g/u (від *gerade/ungerade*) — **парність хвильової функції** відносно інверсії в центрі молекули.

Типові терми двоатомних молекул

Терм	Мультиплетність	Симетрія	Фізичний зміст
$^1\Sigma_g^+$	Синглет	$g, +$	Основний стан молекули H_2 ; усі електрони спарені, повна симетрія
$^3\Sigma_u^+$	Триплет	$u, +$	Збуджений стан з паралельними спінами (наприклад, у O_2)
$^1\Pi_u$	Синглет	u	Орбітальний момент $\Lambda = 1$, без інверсійної симетрії
$^3\Pi_g$	Триплет	g	Орбітальний момент $\Lambda = 1$, паралельні спіни
$^1\Delta_g$	Синглет	g	Орбітальний момент $\Lambda = 2$, спарені електрони
$^2\Sigma_u^+$	Дублет	$u, +$	Один неспарений електрон, як у радикалах типу NO

Нижче наведено покроковий алгоритм визначення терму для заданої електронної конфігурації.

Алгоритм

1. **Записати електронну конфігурацію.** Визначити, які орбіталі заповнені, частково заповнені чи вакантні:

$$(\sigma_g)^2(\sigma_u^*)^2(\pi_u)^4(\pi_g^*)^2, \dots$$

2. **Визначити тип орбіталей і відповідні проєкції орбітального моменту.** Для кожної орбіталі встановити:

$$\sigma \rightarrow \Lambda_i = 0, \quad \pi \rightarrow \Lambda_i = 1, \quad \delta \rightarrow \Lambda_i = 2, \quad \text{тощо.}$$

3. **Знайти можливі комбінації орбітальних моментів.** Для активних (частково заповнених) орбіталей обчислити всі можливі значення:

$$\Lambda = |\Lambda_1 + \Lambda_2|, |\Lambda_1 - \Lambda_2|, \dots$$

Це дає можливі типи станів: $\Sigma, \Pi, \Delta, \dots$

4. **Комбінувати спіни електронів.** Для кожного електрона $S_i = \frac{1}{2}$. Обчислити всі можливі значення повного спіну:

$$S = |S_1 + S_2|, |S_1 - S_2|, \dots$$

Відповідно визначається мультиплетність $2S+1$ (синглет, дублет, триплет тощо).

5. **Перевірити принцип Паулі.** Загальна хвильова функція має бути антисиметричною при перестановці двох електронів:

$$\Psi_{\text{заг}} = \Psi_{\text{просторова}} \Psi_{\text{спінова}} \Psi_{\text{симетрії}}.$$

Якщо просторова частина симетрична $\Rightarrow S = 0$ (синглет), якщо антисиметрична $\Rightarrow S = 1$ (триплет).

6. **Визначити симетрії g/u і $+/-$.**

- Індекс g/u показує парність хвильової функції при інверсії в центрі молекули.
- Для станів Σ додається верхній індекс $+/-$, що вказує на симетрію при відбитті у площині, яка містить між'ядерну вісь.

7. **Записати всі можливі терми.** Комбінуючи знайдені $S, \Lambda, g/u$ та $+/-$, записуємо:

$$^{2S+1}\Lambda_{g/u}^{\pm}.$$

8. **Визначити основний терм за правилами Гунда.**

- 8.1. Найнижчу енергію має стан з **максимальним спіном S** .
- 8.2. Для однакового S — стан з **найбільшим Λ** .
- 8.3. Для даних S, Λ — визначається парність (g/u) і знак ($+/-$) з урахуванням симетрії конфігурації.

Приклад. Для молекули водню H_2 основний електронний стан має конфігурацію σ_g^2 . Оскільки обидва електрони спарені ($S = 0$), повний терм записується як:

$$^{2S+1}\Lambda_g^+ = ^1\Sigma_g^+.$$

Це **синглетний стан** ($S = 0$), симетричний відносно інверсії (індекс g) і з позитивною симетрією відносно площини, що містить між'ядерну вісь ($+$).

2.2. Початкові модельні молекули: H_2^+ та H_2

Першим кроком у квантово-хімічному описі молекул є вивчення найпростіших систем, для яких можна чітко простежити природу хімічного зв'язку. Молекули H_2^+ та H_2 є **модельними** у тому сенсі, що вони:

- мають найменшу можливу кількість електронів (один і два відповідно);
- дозволяють побудувати хвильові функції, що безпосередньо демонструють утворення зв'язувальних і розривних (антизв'язувальних) орбіталей;
- відтворюють основні риси електронної структури складніших молекул, але без зайвих ускладнень багаточастинкової взаємодії;
- зручні для порівняння точних, наближених і експериментальних результатів;
- використовуються як тестові системи для перевірки методів квантової хімії.
- H_2^+ — найпростіша двоатомна молекула, що містить один електрон. Її можна розв'язати аналітично в еліптичних координатах, тому вона є класичним прикладом формування зв'язувальної орбіталі σ_g ;
- H_2 — найпростіша двоелектронна молекула, у якій вперше проявляється електронна кореляція та обмеження методу Хартрі–Фока.

Таким чином, системи H_2^+ і H_2 є **відправною точкою** для розуміння природи хімічного зв'язку, ролі симетрії, утворення молекулярних орбіталей і спінових станів.

2.3. Іон молекули водню H_2^+

2.3.1. Теоретичні основи

Іон H_2^+ — це найпростіша молекулярна система, яка складається з двох протонів та одного електрона. Незважаючи на її простоту, саме на прикладі H_2^+ вперше стає очевидною суть хімічного зв'язку як результату квантового перекривання хвильових функцій.

У нерелятивістському наближенні (та з використанням атомних одиниць) гамільтоніан системи має вигляд:

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} + \frac{1}{R},$$

де r_A , r_B — відстані електрона до ядер A і B , а R — між'ядерна відстань.

Перші три члени описують кінетичну енергію електрона та його притягання до двох ядер, а останній доданок — кулонівське відштовхування між ядрами.

Оскільки у системі лише один електрон, тут *відсутні електрон-електронні взаємодії*. Тому метод Хартрі-Фока не містить ніяких додаткових апроксимацій (крім обмежень базису), і його результат збігається з точною розв'язною енергією при нескінченному базисі. Таким чином, H_2^+ — це ідеальний тест для перевірки коректності реалізації ХФ-методу в програмних пакетах.

2.3.2. Визначення молекули в PySCF

Для визначення молекули в PySCF використовується рядкова нотація:

```
c h2plus_single.py
```

Пояснення коду:

- `atom = 'H 0 0 0; H 0 0 0.74'` — координати атомів (Ангстремми за замовчуванням)
- `basis = 'sto-3g'` — мінімальний базис
- `charge = 1` — заряд системи (+1 для H_2^+)
- `spin = 1` — $2S = N_\alpha - N_\beta = 1$
- `scf.UHF` — необмежений ХФ (один непарний електрон)

2.3.3. Інтерпретація результатів

Вивід програми містить основні характеристики розрахованої системи H_2^+ при між'ядерній відстані

$$R = 0.74 \text{ \AA} = 1.399 a_0,$$

у базисному наборі STO-3G.

- **Повна енергія:**

$$E = -0.538205 \text{ Ha},$$

що є нижчою за енергію вільного атома водню (-0.5 Ha). Це свідчить про стабілізацію системи внаслідок утворення молекулярного зв'язку — електрон делокалізується між двома ядрами, зменшуючи електростатичне відштовхування між протонами.

- **Енергії орбіталей (для α -спіну):**

$$\epsilon_{\text{HOMO}} = -1.2533 \text{ Ha},$$

$$\epsilon_{\text{LUMO}} = -0.4751 \text{ Ha},$$

$$\Delta_{\text{H-L}} = 0.7782 \text{ Ha} = 21.18 \text{ eV}.$$

НОМО має симетрію σ_g і є зв'язувальною орбіталлю, тоді як LUMO відповідає антизв'язувальному стану σ_u^* . Значний енергетичний розрив між ними свідчить про сильний і стабільний зв'язок.

• **Спіновий стан:**

$$\langle S^2 \rangle = 0.75 \Rightarrow S = \frac{1}{2}, \quad 2S + 1 = 2.$$

Це відповідає дублетному стану з одним неспареним електроном, що характерно для H_2^+ .

Таким чином, результати розрахунку підтверджують, що при відстані $R = 0.74 \text{ \AA}$ іон H_2^+ перебуває у стабільному зв'язаному стані.

2.3.4. Крива потенційної енергії (PES)

Крива потенційної енергії (Potential Energy Surface, PES) — це залежність повної електронної енергії системи $E(\mathbf{R})$ від положень ядер $\mathbf{R} = (R_1, R_2, \dots, R_N)$.

Для загальної N -атомної молекули PES — це багатовимірна поверхня у $3N - 6$ координатах (три координати на кожне ядро мінус три для поступального руху і три для обертання). У випадку двоатомної молекули (наприклад, H_2^+) поверхня зводиться до *одновимірної кривої* $E(R)$, де R — відстань між ядрами:

$E(R)$ = мінімальна енергія системи при фіксованому R .

Фізичний зміст:

- Мінімум $E(R)$ відповідає *рівноважній відстані* R_{eq} , де сили на ядра взаємно компенсуються ($\partial E / \partial R = 0$);
- Глибина ями потенціалу визначає *енергію зв'язку*;
- Крутизна поблизу мінімуму пов'язана з *жорсткістю зв'язку* та *частотою коливань*;
- Для великих R енергія прямує до суми енергій ізольованих атомів.

Обчислення PES у квантовій хімії полягає у серії незалежних SCF-розрахунків при різних значеннях R :

$$R = 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, \dots \text{ \AA}.$$

На кожному кроці визначається повна енергія $E(R_i)$, після чого будується графік $E(R)$, який ілюструє поведінку потенціальної енергії системи.

Типова форма PES для H_2^+ :

- На малих R енергія різко зростає через кулонівське відштовхування ядер;
- Поблизу $R \approx 0.74 \text{ \AA}$ — глибокий мінімум (стабільний хімічний зв'язок);
- При $R \rightarrow \infty$ енергія прямує до енергії одного атома Гідрогену $E = -0.5 \text{ Ha}$.

Сканування по відстанях

Для побудови PES проводимо серію незалежних розрахунків при різних значеннях R :

с `h2pluss_pes.py`

Важливі моменти:

- Відстані задаються в борах ($1 \text{ bohr} \approx 0.529 \text{ \AA}$);
- Діапазон $R \in [0.5, 5.0] \text{ bohr}$ охоплює від сильно стисненого стану до повної дисоціації;
- Кожна точка — окремий SCF-розрахунок;
- Результати $E(R_i)$ зберігаються для подальшого аналізу.

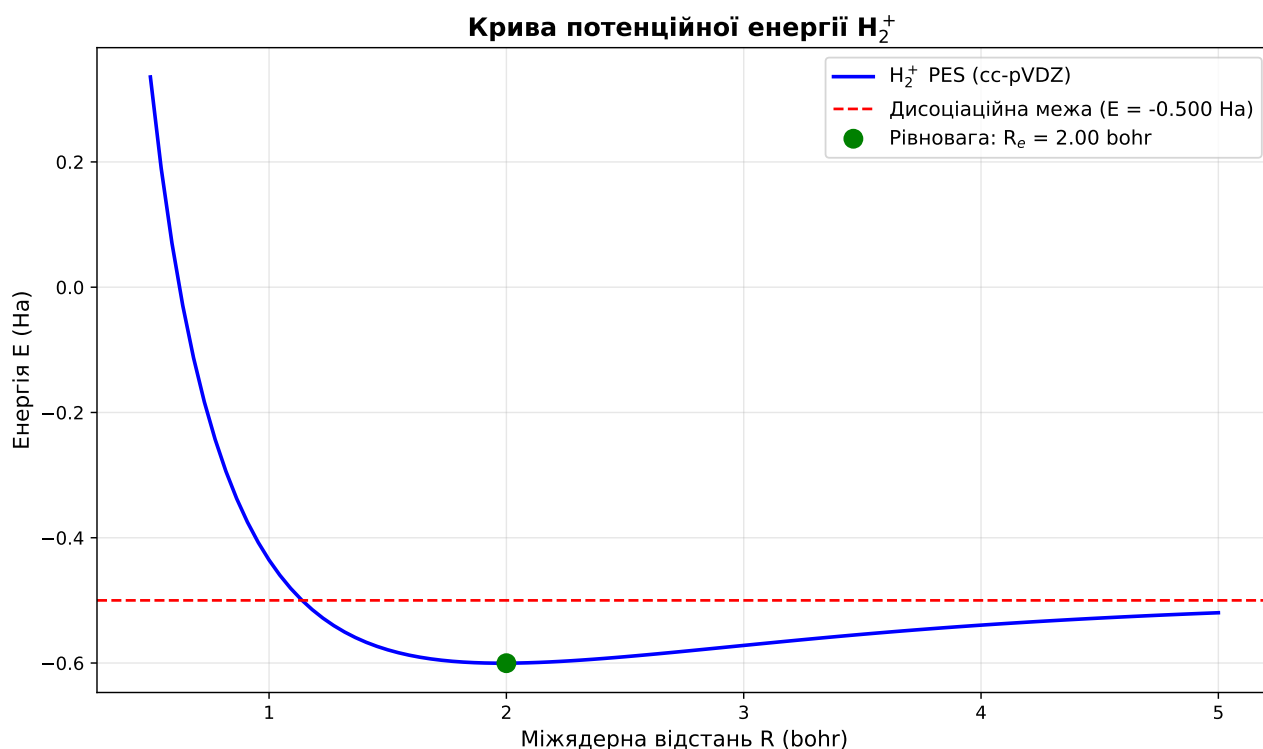


Рис. 2.1. Крива потенційної енергії (PES) для H_2^+ .

На графіку (рис. 2.1) можна виділити три характерні області:

1. **Стиснення** ($R < R_e$) — енергія зростає через відштовхування ядер;
2. **Мінімум** ($R = R_e$) — рівноважна відстань, де $\partial E / \partial R = 0$;
3. **Дисоціація** ($R \rightarrow \infty$) — енергія прямує до $E(\text{H}) + E(\text{H}^+) = -0.5 \text{ Ha}$.

Порівняння з аналітичним розв'язком:

- $R_e = 2.00 \text{ bohr}$ (експеримент: 2.00 bohr);
- $D_e = 0.102 \text{ Ha} = 2.79 \text{ eV}$ (експеримент: 2.79 eV);
- Різниця між HF та точним розв'язком $< 0.001 \text{ Ha}$ при великих базисах.

2.3.5. Оптимізація геометрії

Замість «ручного» пошуку мінімуму енергії на кривій потенційної енергії (PES) можна скористатися автоматичною процедурою, яка сама визначає

оптимальне взаємне розташування атомів. Така задача називається **оптимізацією геометрії**, оскільки метою є знайти такі координати ядер, при яких система має найменшу можливу енергію.

Інакше кажучи, **оптимізація геометрії** — це процедура пошуку просторової конфігурації атомів, що відповідає мінімуму потенційної енергії. Ми шукаємо *рівноважну геометрію* $\mathbf{R}_{eq}$, у якій сили, що діють на ядра, взаємно компенсуються:

$$\nabla_{\mathbf{R}} E(\mathbf{R}_{eq}) = 0.$$

На практиці алгоритм оптимізації виконує:

1. обчислення енергії $E(\mathbf{R})$ та її градієнтів ∇E ;
2. зміну координат ядер у напрямку зменшення енергії;
3. повторення кроків до досягнення умови $|\nabla E| < 10^{-4}$ Ha/bohr.

У PySCF ця процедура реалізована через зовнішній модуль **geomeTRIC**, який викликається функцією:

```
from pyscf.geomopt.geometric_solver import optimize
```

Щоб цей модуль працював, потрібно мати встановлений geometric:

```
pip install geometric
```

Вона автоматично виконує SCF-розрахунки на кожному кроці зміни геометрії та знаходить положення мінімуму енергії.

`c h2plus_optimization.py`

Алгоритм оптимізації (PySCF + **geomeTRIC):**

- Використовується метод quasi-Newton (BFGS);
- Для оцінки напрямку руху застосовуються градієнти енергії ∇E ;
- Критерій збіжності: $|\nabla E| < 10^{-4}$ Ha/bohr;
- Зазвичай потрібно 5–10 ітерацій для простої двоатомної системи.

2.3.6. Аналіз молекулярних орбіталей

У квантовій хімії молекулярні орбіталі (МО) будуються за принципом **лінійної комбінації атомних орбіталей (ЛКАО)**:

$$\psi_i = \sum_{\mu} c_{\mu i} \varphi_{\mu},$$

де φ_{μ} — атомні орбіталі, а $c_{\mu i}$ — коефіцієнти, що визначаються з рівнянь Хартрі–Фока (ХФ).

Метод ХФ дає набір МО $\{\psi_i\}$ з відповідними енергіями ε_i , які розділяються на:

- **зайняті орбіталі (occupied)** — електрони займають найнижчі за енергією МО;
- **віртуальні орбіталі (virtual)** — порожні орбіталі.

Кожна МО є власною функцією рівняння Фока:

$$\hat{f} \psi_i = \varepsilon_i \psi_i,$$

і всі ψ_i утворюють ортонормовану систему.

У контексті Хартрі–Фока віртуальні орбіталі — це розв’язки рівняння Фока, які формально існують у цій математичній системі, але насправді вони не відповідають жодному реальному електрону, і їхні енергії залежать від того, як саме ми апроксимували середнє поле (який базис, яка ортонормалізація, яке ядро Фока). Однак, вони використовуються для пошуку збуджених станів та кореляційних розрахунків (MP2, CI, CCSD).

Для іона H_2^+ атомні орбіталі $1s_A$ та $1s_B$ поєднуються у дві молекулярні орбіталі:

$$\psi_{\sigma_g} = \frac{1}{\sqrt{2(1+S)}}(1s_A + 1s_B), \quad \psi_{\sigma_u^*} = \frac{1}{\sqrt{2(1-S)}}(1s_A - 1s_B),$$

де $S = \langle 1s_A | 1s_B \rangle$ — інтеграл перекривання.

- ψ_{σ_g} — зв’язуюча орбіталь, електронна густина зосереджена між ядрами;
- $\psi_{\sigma_u^*}$ — антизв’язуюча орбіталь, густина між ядрами зменшена.

Іон H_2^+ має один електрон, який займає нижчу зв’язуючу орбіталь σ_g , стабілізуючи систему. Віртуальна орбіталь σ_u^* залишається порожньою.

`c h2plus_mo_analysis.py`

2.3.7. Вплив базисного набору

Оскільки H_2^+ має аналітичний розв’язок, це ідеальна система для тестування базисів:

`c h2plus_basis_convergence.py`

Очікувані результати:

Базис	R_e (bohr)	E_e (Ha)	Похибка (mHa)
STO-3G	2.05	−0.564	4.5
6-31G	2.02	−0.566	2.1
cc-pVDZ	2.01	−0.567	1.2
cc-pVTZ	2.00	−0.5686	0.3
cc-pVQZ	2.00	−0.5688	0.1
Точне	2.00	−0.5689	—

Висновки:

- Навіть STO-3G дає якісно правильну картину

- Для кількісної точності потрібен cc-pVTZ або більший
- Збіжність монотонна: $E_{\text{basis}} \rightarrow E_{\text{CBS}}$
- Для H_2^+ CBS limit досягається при cc-pV5Z

2.4. Молекула водню H_2

2.4.1. Двоелектронна система

Молекула H_2 — перша справжня двоелектронна система. Гамільтоніан:

$$\hat{H} = \hat{h}_1 + \hat{h}_2 + \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{R},$$

де $\frac{1}{r_{12}}$ — електрон-електронне відштовхування, яке метод ХФ апроксимує середнім полем.

Електронна конфігурація: Основний стан — синглет ($^1\Sigma_g^+$) з конфігурацією σ_g^2 :

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{\sigma_g}(\mathbf{r}_1)\alpha(1)\psi_{\sigma_g}(\mathbf{r}_2)\beta(2) - \psi_{\sigma_g}(\mathbf{r}_1)\beta(1)\psi_{\sigma_g}(\mathbf{r}_2)\alpha(2)]$$

2.4.2. RHF розрахунок

Для замкненої оболонки використовуємо RHF:

`c h2_rhf_single.py`

Результат при $R = 1.4$ bohr:

- Енергія: $E_{\text{RHF}} \approx -1.133$ Ha
- Експериментальна: $E_{\text{exp}} \approx -1.174$ Ha
- Кореляційна енергія: $E_{\text{corr}} = 0.041$ Ha ≈ 1.1 eV

2.5. Проблема дисоціації в методі Хартрі–Фока

Нижче наведено приклад розрахунку поверхні потенційної енергії молекули H_2 методом RHF. Цей розрахунок ілюструє класичну проблему RHF — при великих міжядерних відстанях: метод змушує обидва електрони займати одну і ту ж молекулярну орбіталь, що призводить до неправильного опису дисоціації молекули H_2 .

`c h2_pes_RHF.py`

2.5.1. Фізична картина

При розриві зв'язку $H_2 \rightarrow 2H$ очікується:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} E(H_2) = 2 \times E(H) = 2 \times (-0.5) = -1.0 \text{ Ha}$$

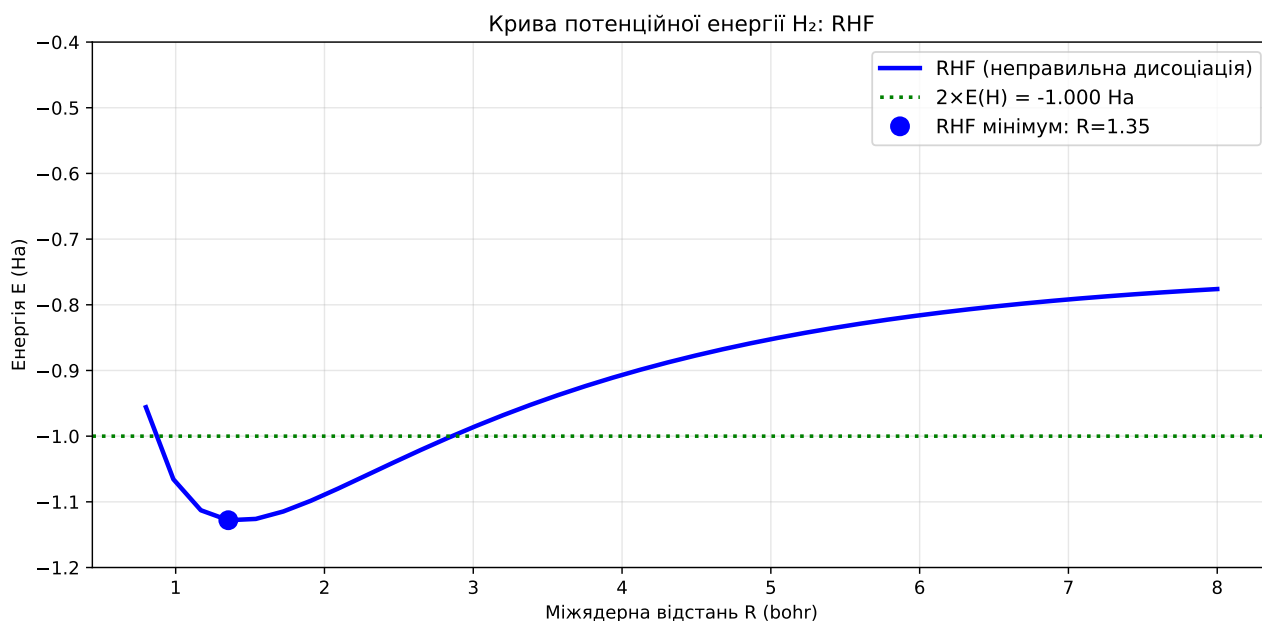


Рис. 2.2. Поверхня потенційна енергії молекули H₂ методом RHF. Однак RHF дає (рис. 2.2):

$$\lim_{R \rightarrow \infty} E_{\text{RHF}}(\text{H}_2) \approx -0.7 \text{ Ha}$$

Чому? RHF змушує електрони мати однакові просторові орбіталі:

$$\psi_{\text{RHF}} = |\sigma_g \alpha \sigma_g \beta\rangle$$

При великих R це означає:

$$\psi \sim |(1s_A + 1s_B)\alpha (1s_A + 1s_B)\beta\rangle$$

Розкриваючи детермінант, отримуємо **іонні внески**:

$$\psi \sim \text{H-H} + \text{H}^+ + \text{H}^- + \text{H}^+\text{H}^-$$

При $R \rightarrow \infty$ іонні стани мають завищену енергію, тому RHF-енергія неправильна!

2.5.2. Візуалізація проблеми

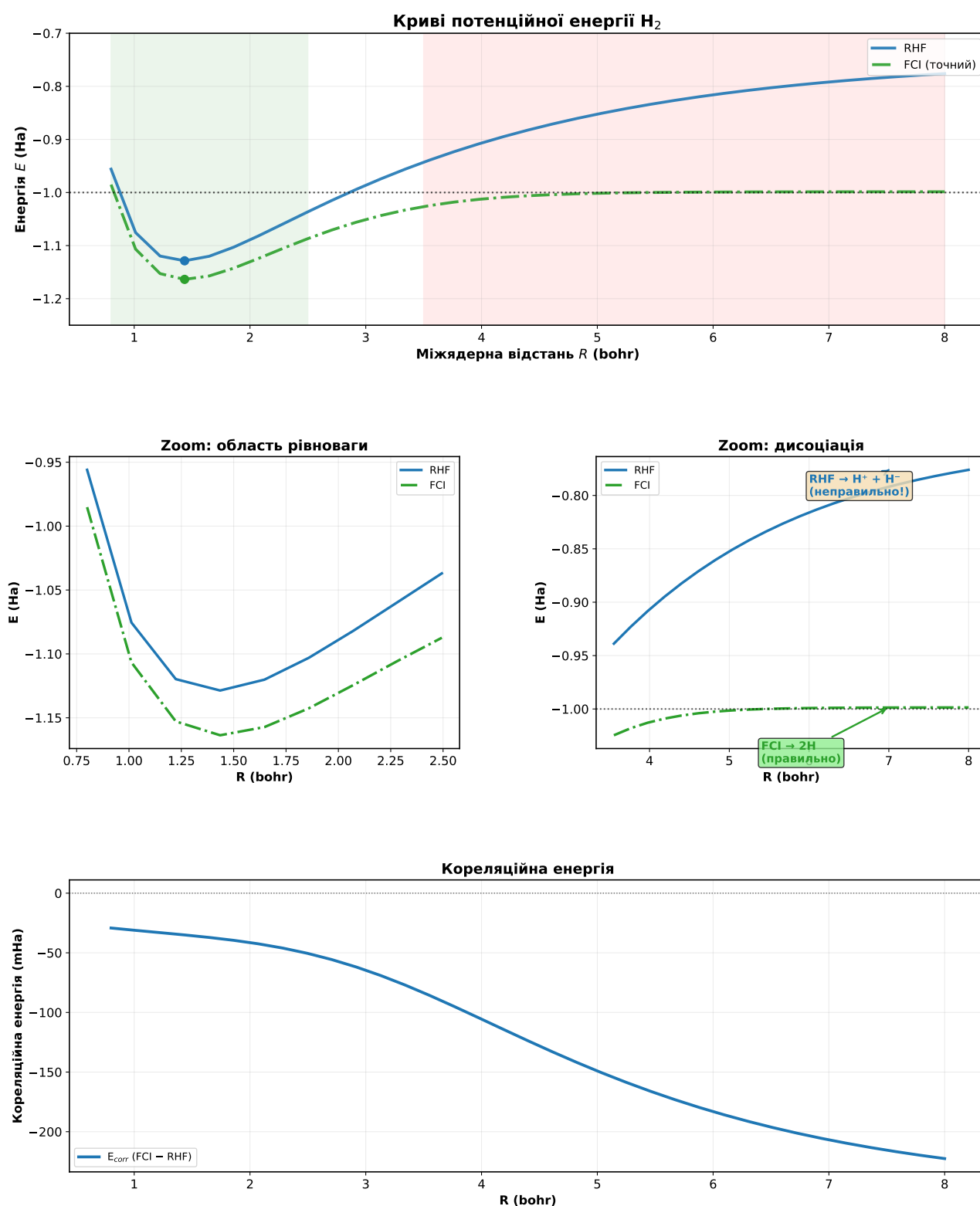
Для наочного аналізу порівняємо результати розрахунку потенційної енергії молекули H₂ у двох підходах: RHF та FCI¹

`h2_dissociation_comparison.py`

Графік (рис. 2.3) показує:

- **Точний розв'язок** (Full CI) — монотонна крива.
- **RHF** — завищена енергія при $R > 2.5$ bohr.

¹FCI (Full Configuration Interaction) — виступає *еталонним розв'язком*, який максимально точно (в межах вибраного базисного набору) описує електронну структуру системи.

Рис. 2.3. Повне порівняння методів для молекули H_2 .

2.5.3. Відсутність кореляції як джерело проблеми

Фундаментальна причина — метод ХФ описує електрон-електронну взаємодію через **середнє поле**, ігноруючи миттєву кореляцію положень електронів.

Кореляційна енергія:

$$E_{\text{corr}}(R) = E_{\text{exact}}(R) - E_{\text{HF}}(R)$$

R (bohr)	E_{corr} (mHa)	% від D_e
1.4 (рівновага)	41	9%
3.0	85	18%
5.0	150	32%
∞	300	—

Висновок: Кореляція стає критичною при розриві зв'язків!

2.5.4. Дипольний момент молекул

Електричний дипольний момент системи визначається як

$$\mu = \sum_A Z_A \mathbf{R}_A - \int \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad (2.1)$$

де перша сума відповідає внеску позитивно заряджених ядер (Z_A — заряд ядра, $\mathbf{R}_A$ — його координати), а другий доданок — електронному розподілу.

У базисному представленні компоненту дипольного моменту вздовж координати $\alpha = x, y, z$ можна записати як

$$\mu_\alpha = \sum_A Z_A R_{A,\alpha} - \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} \int \chi_\mu(\mathbf{r}) r_\alpha \chi_\nu(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad (2.2)$$

Для ізольованих атомів дипольний момент відсутній. Це безпосередньо впливає із симетрії атомної електронної густини:

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho(r),$$

тобто густина є сферично симетричною відносно ядра. У такому разі інтеграл

$$\int \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = 0,$$

оскільки при інтегруванні по всіх напрямках простору додатні й від'ємні внески компенсують один одного.

Однак, деякі молекули мають *постійний дипольний момент*, який є однією з ключових характеристик молекули, що визначає її полярність, взаємодію з електричним полем та інтенсивність ІЧ-переходів.

Молекула H_2 є гомоядерною (обидва атоми однакові), тому електронна густина симетрична відносно центру молекули:

$$\mu = \sum_A Z_A \mathbf{R}_A - \int \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = 0 \quad (2.3)$$

Це справедливо для всіх гомоядерних двоатомних молекул: H_2 , N_2 , O_2 , F_2 .

Однак гетероядерні молекули, наприклад LiH (гідрид літію) — мають дипольним моментом. PySCF дозволяє розрахувати його компоненти та величину:

```
from pyscf import gto, scf

# Молекула LiH
mol = gto.M(
    atom='Li 0 0 0; H 0 0 1.6', # 1.6 Å ≈ рівноважна відстань
    basis='cc-pvdz'
)

mf = scf.RHF(mol).run()

# Дипольний момент
dip = mf.dip_moment(unit='Debye') # в Дебаях (D)
print(f"Дипольний момент: {dip}")
print(f"Модуль: {np.linalg.norm(dip):.3f} D")
```

Результат:

```
Дипольний момент: [0.0, 0.0, 5.88]
Модуль: 5.88 D
```

Інтерпретація:

- Літій менш електронегативний → частково позитивний ($\text{Li}^{\delta+}$)
- Гідроген більш електронегативний → частково негативний ($\text{H}^{\delta-}$)
- Диполь спрямований від Li до H^1 .
- Величина ~ 6 D — типова для йонних молекул

Залежність від базису

```
bases = ['sto-3g', '6-31g', 'cc-pvdz', 'cc-pvtz']
for basis in bases:
    mol = gto.M(atom='Li 0 0 0; H 0 0 1.6', basis=basis)
    mf = scf.RHF(mol).run(verbose=0)
    mu = np.linalg.norm(mf.dip_moment())
    print(f"{basis:10s}: μ = {mu:.3f} D")
```

Дипольний момент сильно залежить від якості базису, особливо від наявності дифузних функцій (aug-cc-pVDZ).

Практичне значення

Дипольний момент:

- Характеризує полярність молекули.
- Пов'язаний з ІЧ-активністю (чим більший $\partial\mu/\partial R$, тим інтенсивніше поглинання).
- Визначає взаємодію з електричним полем.
- Критичний для розуміння міжмолекулярних взаємодій.

Молекула	HF (сс-pVTZ)	Експеримент
LiH	5.88	5.88
HF	1.82	1.83
HCl	1.11	1.08
H ₂ O	1.85	1.85

Експериментальні значення (в Дебаях):

Для полярних молекул HF дає досить точні дипольні моменти (похибка $\sim 5\%$).

Завдання

Завдання 1: Порівняння базисів

Побудуйте PES для H₂ у базисах STO-3G, 6-31G**, сс-pVDZ, сс-pVTZ. Порівняйте:

- Рівноважні відстані R_e
- Енергії дисоціації D_e
- Час обчислень

Завдання 2: Інші діатомні молекули

Повторіть аналіз для:

- LiH — гетероядерна молекула
- N₂ — потрійний зв'язок
- F₂ — слабкий зв'язок

Чи зберігається проблема дисоціації?

2.6. Резюме

У двох попередніх розділах ми детально розглянули метод Хартрі-Фока — фундаментальний підхід квантової хімії, який є відправною точкою для більшості сучасних методів розрахунку електронної структури.

2.6.1. Основні висновки

1. **Метод HF** — це одноелектронне наближення, яке дає добре якісне описання атомних і молекулярних систем, але систематично не враховує електронну кореляцію. Різниця між точною енергією та енергією HF називається *кореляційною енергією*.

¹У хімії дипольний момент прийнято вважати спрямованим від позитивного заряду до негативного, тобто від менш електронегативного атома до більш електронегативного.

2. **Вибір варіанту HF** залежить від спінової структури системи:

- RHF — для систем із замкненими оболонками (всі електрони спарені);
- UHF — для відкритих оболонок (є неспарені електрони);
- ROHF — компроміс між RHF та UHF для відкритих оболонок.

3. **UHF і спін-забруднення:** UHF зазвичай дає нижчу енергію, ніж ROHF, але ціною втрати чистого спінового стану. Контроль $\langle S^2 \rangle$ критично важливий для перевірки фізичності результату.

4. **Проблеми збіжності** найчастіше виникають для:

- перехідних металів (близькі *d*- і *s*-рівні);
- систем з виродженими орбіталями;
- сильно корельованих систем.

Для таких випадків необхідні спеціальні техніки: level shifting, ADIIS, дробові заповнення, краще початкове наближення.

5. **Якість базисного набору** безпосередньо впливає на точність результатів. Мінімальні базиси дають якісну картину, але для кількісних передбачень потрібні розширені базиси (def2-TZVP і більше).

6. **Обмеження методу HF:**

- не описує дисперсійну взаємодію (сили Ван-дер-Ваальса);
- систематично завищує енергії дисоціації;
- погано описує системи з сильною кореляцією (біорадикали, перехідні стани);
- не може коректно описати розрив хімічних зв'язків.

2.6.2. Що далі?

Метод Хартрі-Фока є лише початком. Для подолання його фундаментальних обмежень — відсутності електронної кореляції — розроблено цілий спектр *post-HF методів*, які систематично покращують HF-хвильову функцію.

У наступному розділі ми розглянемо основні з них, які дозволяють систематично наближатися до точного розв'язку рівняння Шредінгера, хоча й за ціною значно більших обчислювальних витрат. Розуміння їхніх переваг, обмежень та обчислювальної складності є ключем до вибору оптимального методу для конкретної задачі.